

物理习题集

《从牛顿到爱因斯坦》配套习题集

经典题 · 物理竞赛 · 大学物理 · 微分方程

SZY

2026 年 6 月 4 日

目录

I	力学习题	5
1	运动学	6
2	牛顿运动定律	18
3	弹簧与振动	29
4	动量与碰撞	39
5	功与能	48
5.1	经典题	48
5.2	竞赛题	51
5.3	大学物理题	55
5.4	拓展题	58
6	万有引力与天体运动	61
6.1	经典题	61
6.2	竞赛题	64
6.3	大学物理题	66
6.4	拓展题	69
7	单摆与精确解	72
7.1	经典题	72
7.2	竞赛题	74
7.3	大学物理题	76
7.4	拓展题	78
II	电磁学习题	81
8	静电场	82
8.1	经典题	82

目录	3
8.2 竞赛题	84
8.3 大学物理题	86
8.4 拓展题	89
9 电势与电容	91
10 电路与暂态过程	101
11 磁场与带电粒子运动	109
12 电磁感应	116
III 综合与相对论	123
13 麦克斯韦方程组应用	124
13.1 竞赛题	124
13.2 大学物理题	126
13.3 综合题	128
14 相对论	132
14.1 竞赛题	132
14.2 大学物理题	133
14.3 综合题	136
A 常用微分方程速查表	140
A.1 一阶方程	140
A.2 二阶常系数线性方程	141
A.3 二阶常系数非齐次方程	142
A.4 物理常见方程	143
A.5 做题速记	144
B 数值方法简介	145
B.1 欧拉法	145
B.1.1 前向欧拉法	145
B.1.2 后向欧拉法	146
B.2 改进欧拉法 (Heun 法)	146
B.3 四阶龙格-库塔法 (RK4)	147
B.4 误差分析	147
B.5 示例: 数值求解阻尼振子	148
B.6 方法选用建议	149

C Python 代码示例	150
C.1 用 <code>scipy.integrate.odeint</code> 求解阻尼振子	150
C.2 用 RK4 手写求解抛体加空气阻力	151
C.3 大角度单摆的数值解与小角近似对比	152
C.4 RLC 电路暂态响应	154
C.5 带电粒子在磁场中的螺旋运动 3D 轨迹	155

Part I

力学习题

Chapter 1

运动学

运动学研究物体位置、速度与加速度随时间的变化规律。本章按“经典题—竞赛题—大学物理题—微分方程题”的层次编排，尽量用统一的微积分语言重述常见模型。文中默认重力加速度为 g ，并常用 x 轴表示水平方向、 y 轴表示竖直向上方向。

经典题

经典题 1.1

一辆汽车以初速度 $v_0 = 20\text{m/s}$ 沿直线行驶，在 $t = 0$ 时开始以恒定加速度 $a = -4\text{m/s}^2$ 刹车。

- (1) 用微积分方法写出速度函数 $v(t)$ 与位移函数 $x(t)$ ；
- (2) 求汽车停止所需时间与刹车距离；
- (3) 求刹车开始后第 2s 内的位移。

解：

设刹车开始时 $x(0) = 0$ 。由匀变速直线运动的微分方程

$$\frac{dv}{dt} = a = -4$$

直接积分得

$$v(t) = v_0 + at = 20 - 4t.$$

再由 $\frac{dx}{dt} = v(t)$ ，积分得

$$x(t) = \int_0^t (20 - 4t') dt' = 20t - 2t^2.$$

汽车停止时 $v(t_{\text{停}}) = 0$ ，故

$$20 - 4t_{\text{停}} = 0 \quad \Rightarrow \quad t_{\text{停}} = 5\text{s}.$$

刹车距离为

$$x(5) = 20 \times 5 - 2 \times 25 = 50\text{m}.$$

第 2s 内对应时间区间 $[1, 2]$, 位移为

$$\Delta x = x(2) - x(1) = (40 - 8) - (20 - 2) = 14\text{m}.$$

也可理解为速度图像下的面积。

经典题 1.2

甲车以恒定速度 $v = 18\text{m/s}$ 沿直线匀速前进; 乙车在甲车前方 $d = 36\text{m}$ 处由静止开始以恒定加速度 $a = 2\text{m/s}^2$ 同向行驶。

- (1) 写出两车的位置函数;
- (2) 判断甲车能否追上乙车; 若能, 求追上时刻与位置;
- (3) 若把初始距离改为一般的 d , 写出甲车能够追上的条件。

解:

取甲车出发点为原点, $t = 0$ 时刻为乙车开始运动时刻。则

$$x_{\text{甲}} = vt = 18t, \quad x_{\text{乙}} = d + \frac{1}{2}at^2 = 36 + t^2.$$

追上条件是两车位置相同:

$$18t = 36 + t^2 \Rightarrow t^2 - 18t + 36 = 0.$$

解得

$$t = 9 \pm 3\sqrt{5}.$$

两个根都为正, 表示甲车先追上一次, 之后乙车速度继续增大再反超一次。第一次追上时刻为

$$t_1 = 9 - 3\sqrt{5}\text{s}.$$

对应位置

$$x_1 = 18(9 - 3\sqrt{5}) = 162 - 54\sqrt{5}\text{m}.$$

对一般初始距离 d , 方程为

$$\frac{1}{2}at^2 - vt + d = 0.$$

要存在实数正根, 至少需判别式非负:

$$v^2 - 2ad \geq 0.$$

所以追及条件为

$$d \leq \frac{v^2}{2a}.$$

它的物理意义是：在乙车速度增长到与甲车相等之前，甲车靠初始速度优势至多只能“吃掉” $\frac{v^2}{2a}$ 的初始间距。

经典题 1.3

一小球以初速度 v_0 、仰角 θ 从地面抛出，不计空气阻力。

- (1) 用微积分方法求轨迹方程；
- (2) 求飞行时间、射程与最大高度；
- (3) 说明当 $\theta = 45^\circ$ 时射程最大。

解：

分解初速度：

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta.$$

受力只有重力，因此

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 0, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -g.$$

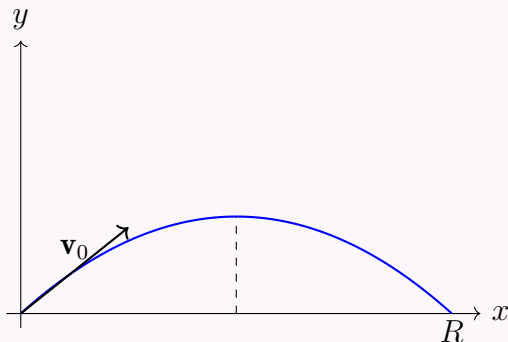
配合初始条件 $x(0) = 0, y(0) = 0$ ，得

$$x(t) = v_0 \cos \theta t, \quad y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

消去 $t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$ ，得轨迹方程

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

这是一条开口向下的抛物线。



飞行时间由 $y(T) = 0$ 的非零根给出：

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}.$$

射程

$$R = x(T) = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}.$$

最大高度出现在 $v_y = dy/dt = 0$ 时, 即

$$v_0 \sin \theta - gt = 0 \Rightarrow t_h = \frac{v_0 \sin \theta}{g}.$$

代回得

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}.$$

由于 $\sin 2\theta \leq 1$, 故射程最大时必有

$$2\theta = 90^\circ \Rightarrow \theta = 45^\circ, \quad R_{\max} = \frac{v_0^2}{g}.$$

竞赛题

竞赛题 1.4

质点沿直线运动, 其加速度满足

$$a(t) = a_0 e^{-\lambda t}, \quad a_0 > 0, \lambda > 0.$$

已知 $x(0) = 0$, $v(0) = v_0$ 。

- (1) 求 $v(t)$ 与 $x(t)$;
- (2) 求 $t \rightarrow \infty$ 时极限速度;
- (3) 讨论该运动的物理特征。

解:

由

$$\frac{dv}{dt} = a_0 e^{-\lambda t}$$

积分得

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a_0 e^{-\lambda t'} dt' = v_0 + \frac{a_0}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t}).$$

再积分得位移

$$x(t) = \int_0^t v(t') dt' = v_0 t + \frac{a_0}{\lambda} t - \frac{a_0}{\lambda^2} (1 - e^{-\lambda t}).$$

也可写成

$$x(t) = \left(v_0 + \frac{a_0}{\lambda} \right) t - \frac{a_0}{\lambda^2} (1 - e^{-\lambda t}).$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, 指数项趋于零, 故极限速度为

$$v_{\infty} = v_0 + \frac{a_0}{\lambda}.$$

这说明该质点经历的是“先加速后趋于匀速”的过程。加速度不是常量, 而是按时间指数衰减; 因此速度不会无限增大, 而是逐渐逼近有限值 v_{∞} 。这类模型常见于发动机推力逐步衰减、某些控制系统缓慢退出驱动的情形。

竞赛题 1.5

设竖直向下为正方向。一小球自高处由静止释放, 受重力和线性空气阻力作用, 阻力为 $\mathbf{F}_d = -b\mathbf{v}$ 。设小球质量为 m 。

- (1) 建立速度方程并求 $v(t)$;
- (2) 求位移 $y(t)$;
- (3) 求终端速度, 并解释时间常数的意义。

解:

沿竖直向下取正, 则牛顿第二定律写成

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv.$$

整理为

$$\frac{dv}{dt} + \frac{b}{m}v = g.$$

这是一阶线性方程。用积分因子 $\mu(t) = e^{bt/m}$, 得

$$\frac{d}{dt}(ve^{bt/m}) = ge^{bt/m}.$$

由初始条件 $v(0) = 0$, 积分得到

$$v(t) = \frac{mg}{b}(1 - e^{-bt/m}).$$

因此终端速度为

$$v_T = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{mg}{b}.$$

位移满足 $dy/dt = v(t)$, 故

$$y(t) = \int_0^t \frac{mg}{b}(1 - e^{-bt'/m}) dt'.$$

算得

$$y(t) = \frac{mg}{b}t - \frac{m^2g}{b^2}(1 - e^{-bt/m}).$$

若记

$$\tau = \frac{m}{b},$$

则速度可写成

$$v(t) = v_T(1 - e^{-t/\tau}).$$

可见当 $t = \tau$ 时, 速度达到终端速度的 $1 - e^{-1} \approx 63\%$ 。所以 τ 描述的是系统接近终端状态的快慢: τ 越小, 阻力越“强”, 速度越快接近饱和值。

竞赛题 1.6

一质点以初速度 v_0 、仰角 θ 从原点抛出, 在平面内运动, 受到重力与二次阻力

$$\mathbf{F}_d = -cv\mathbf{v},$$

其中 $v = |\mathbf{v}|$, $c > 0$ 。记 $k = c/m$ 。

- (1) 写出速度分量满足的微分方程;
- (2) 在弱阻力条件 $kv_0 \ll g$ 下, 把飞行时间与射程保留到一阶近似;
- (3) 说明最优发射角将小于 45° 。

解:

设速度分量为 (u, w) , 分别对应水平与竖直方向, 则

$$\mathbf{v} = u\hat{\mathbf{x}} + w\hat{\mathbf{y}}, \quad v = \sqrt{u^2 + w^2}.$$

牛顿方程写为

$$\frac{du}{dt} = -kvu, \quad \frac{dw}{dt} = -g - kw.$$

初值为

$$u(0) = v_0 \cos \theta, \quad w(0) = v_0 \sin \theta.$$

若阻力较弱, 可先用无阻力近似速度代入阻力项:

$$u \approx v_0 \cos \theta, \quad w \approx v_0 \sin \theta - gt.$$

因此速度大小近似按无阻力轨道估计, 进一步若只取一阶量, 可把总阻力对飞行时间的主要影响视作使速度整体衰减, 得到

$$T \approx \frac{2v_0 \sin \theta}{g} \left(1 - k \frac{v_0 \sin \theta}{g} \right).$$

水平方向位移为

$$R = \int_0^T u \, dt.$$

将 u 的一阶近似

$$u(t) \approx v_0 \cos \theta (1 - k\bar{v}t)$$

代入, 其中平均速度量级取 $\bar{v} \sim v_0$, 可得

$$R \approx \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} - \frac{4kv_0^3 \sin^2 \theta \cos \theta}{g^2}.$$

第一项是无阻力射程, 第二项是阻力修正。

由于修正项在大仰角时更显著, 意味着提高仰角虽然能增加滞空时间, 却也显著增加阻力损失, 所以最大射程不再在 45° 取得, 而会偏向较小角度。若对上式求导令 $dR/d\theta = 0$, 一阶修正的最优角满足

$$\theta_{\text{opt}} = 45^\circ - \varepsilon, \quad \varepsilon > 0.$$

这与经验结论一致: 有空气阻力时, 为缩短飞行时间, 最佳角度会低于 45° 。

大学物理题

大学物理 1.7

质点在平面内做极坐标运动, 其轨迹由

$$r(t) = r_0 + \alpha t, \quad \theta(t) = \frac{1}{2}\beta t^2$$

给出, 其中 r_0, α, β 为常量。

- (1) 求速度 $\mathbf{v}$;
- (2) 求加速度 $\mathbf{a}$;
- (3) 讨论 $t = 0$ 时速度与加速度方向。

解:

极坐标中

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\mathbf{r}} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

由题设得

$$\dot{r} = \alpha, \quad \ddot{r} = 0, \quad \dot{\theta} = \beta t, \quad \ddot{\theta} = \beta.$$

故速度为

$$\mathbf{v} = \alpha\hat{\mathbf{r}} + (r_0 + \alpha t)\beta t\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

加速度为

$$\mathbf{a} = -(r_0 + \alpha t)\beta^2 t^2\hat{\mathbf{r}} + [(r_0 + \alpha t)\beta + 2\alpha\beta t]\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

整理得

$$\mathbf{a} = -(r_0 + \alpha t)\beta^2 t^2 \hat{\mathbf{r}} + \beta(r_0 + 3\alpha t)\hat{\theta}.$$

在 $t = 0$ 时,

$$\mathbf{v}(0) = \alpha \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{a}(0) = \beta r_0 \hat{\theta}.$$

故初速度纯径向, 初加速度纯切向。这说明质点一开始沿半径方向“向外滑动”, 但角速度正从零开始增长, 因此切向加速度在起始时就已经存在。

大学物理 1.8

在纬度为 λ 的地面上, 从高为 h 的塔顶由静止释放一小球, 忽略空气阻力。考虑地球自转角速度为 Ω , 求小球落地点相对塔底的东西向偏移量 (取到一阶近似)。

解:

取当地坐标: x 向东, y 向北, z 竖直向上。地球自转角速度分解为

$$\boldsymbol{\Omega} = \Omega \cos \lambda \hat{\mathbf{y}} + \Omega \sin \lambda \hat{\mathbf{z}}.$$

在地球参考系中, 忽略离心力的修正后, 科里奥利加速度为

$$\mathbf{a}_C = -2 \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}.$$

零阶近似下, 小球仅做竖直自由落体:

$$v_z \approx -gt.$$

于是

$$\mathbf{a}_C = -2(\Omega \cos \lambda \hat{\mathbf{y}} + \Omega \sin \lambda \hat{\mathbf{z}}) \times (-gt \hat{\mathbf{z}}) = 2\Omega gt \cos \lambda \hat{\mathbf{x}}.$$

可见东向加速度为

$$a_x = 2\Omega gt \cos \lambda.$$

积分并用 $v_x(0) = x(0) = 0$:

$$\begin{aligned} v_x &= \int_0^t 2\Omega gt' \cos \lambda dt' = \Omega gt^2 \cos \lambda, \\ x &= \int_0^t \Omega gt'^2 \cos \lambda dt' = \frac{1}{3} \Omega gt^3 \cos \lambda. \end{aligned}$$

自由落体时间由

$$h - \frac{1}{2}gt_f^2 = 0$$

得

$$t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

故东向偏移量为

$$\Delta x = \frac{1}{3} \Omega g \cos \lambda \left(\frac{2h}{g} \right)^{3/2} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \frac{\Omega \cos \lambda}{\sqrt{g}} h^{3/2}.$$

偏移方向向东，这是因为下落过程中质点保留了较大半径处的线速度，在地面参考系看来会略微超前于塔底。

大学物理 1.9

半径为 R 的圆轨道上有一质点运动，其角加速度随时间变化为

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \beta t.$$

已知 $\omega(0) = \omega_0$, $\theta(0) = 0$ 。

- (1) 求角速度与角位移；
- (2) 求切向加速度与法向加速度；
- (3) 写出总加速度大小。

解：

由

$$\frac{d\omega}{dt} = \alpha_0 + \beta t$$

积分得

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2.$$

再次积分得到角位移

$$\theta(t) = \int_0^t \omega(t') dt' = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha_0 t^2 + \frac{1}{6} \beta t^3.$$

切向加速度是

$$a_\tau = R\alpha(t) = R(\alpha_0 + \beta t).$$

法向加速度是

$$a_n = R\omega^2(t) = R\left(\omega_0 + \alpha_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2\right)^2.$$

由于两者相互垂直，总加速度大小为

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = R\sqrt{(\alpha_0 + \beta t)^2 + \left(\omega_0 + \alpha_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2\right)^4}.$$

这说明在变加速圆周运动中，“切向变化率”和“曲率效应”分别由 α 与 ω^2 控制，两者都随时间改变，总加速度往往不是单调的。

普通/微分方程题

题 1.10

对线性阻力自由落体模型

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv$$

完成以下任务：

- (1) 推导终端速度；
- (2) 定义时间常数并解释其物理意义；
- (3) 写出无量纲形式，并说明解为何具有普适性。

解：

终端速度对应加速度为零，即

$$mg - bv_T = 0 \quad \Rightarrow \quad v_T = \frac{mg}{b}.$$

若引入无量纲速度

$$u = \frac{v}{v_T}, \quad s = \frac{t}{\tau},$$

希望方程尽量简化。由原方程可写成

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{b}{m}v.$$

令

$$\tau = \frac{m}{b},$$

则

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{1}{\tau}v.$$

改写为无量纲变量：

$$\frac{d\nu}{ds} = 1 - \nu.$$

初值若为由静止下落，则 $\nu(0) = 0$ ，解为

$$\nu(s) = 1 - e^{-s}.$$

因此

$$v(t) = v_T(1 - e^{-t/\tau}).$$

时间常数 $\tau = m/b$ 表示系统趋近稳态的快慢尺度：经过一个 τ 后，速度达到终端速度的约 63%；经过 3τ 后，已经达到约 95%。由于无量纲方程中不再出现 m, b, g 的细节，所有线性阻力下落过程在缩放后都服从同一个函数 $1 - e^{-s}$ ，这就是所谓解的普适性。

题 1.11

考虑弱线性阻力下的平抛/斜抛模型。设阻力为 $\mathbf{F}_d = -b\mathbf{v}$ ，并假设参数

$$\varepsilon = \frac{bv_0}{mg} \ll 1.$$

试用一阶近似讨论最远射程问题：

- (1) 给出射程的近似表达式；
- (2) 求最优发射角的一阶修正方向；
- (3) 解释为什么最优角会低于 45° 。

解：

线性阻力下，速度分量满足

$$\frac{dv_x}{dt} = -\frac{b}{m}v_x, \quad \frac{dv_y}{dt} = -g - \frac{b}{m}v_y.$$

若记 $\gamma = b/m$ ，则

$$v_x = v_0 \cos \theta e^{-\gamma t}, \quad v_y = \left(v_0 \sin \theta + \frac{g}{\gamma} \right) e^{-\gamma t} - \frac{g}{\gamma}.$$

在 $\gamma t \ll 1$ 的弱阻力近似下，展开指数函数到一阶，可得飞行时间近似为

$$T \approx \frac{2v_0 \sin \theta}{g} \left(1 - \frac{\gamma v_0 \sin \theta}{g} \right).$$

再对

$$R = \int_0^T v_x dt$$

作一阶展开，得到

$$R(\theta) \approx \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta - \frac{4\gamma v_0^3}{3g^2} \sin^2 \theta \cos \theta.$$

其中第二项为阻力造成的射程损失。

为了判断最优角方向，只需考察 $\theta = 45^\circ$ 附近的导数。无阻力时导数为零；加上修正项后，在 45° 处有

$$\left. \frac{dR}{d\theta} \right|_{\theta=45^\circ} < 0.$$

因此要使导数重新为零，必须把 θ 略微减小，即

$$\theta_{\text{opt}} = 45^\circ - \delta, \quad \delta = \mathcal{O}(\varepsilon) > 0.$$

原因很直观：较大的仰角虽然增加滞空时间，但阻力始终与速度反向，飞行时间越长，能量和水平速度损失越严重。所以在有阻力时，不值得像真空中那样取 45° ，而应适当压低角度，以更快到达目标区间。

Chapter 2

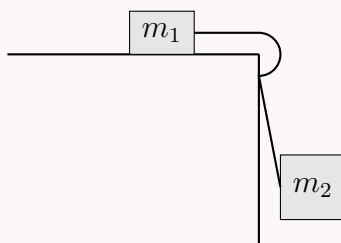
牛顿运动定律

牛顿运动定律把“运动学描述”提升为“动力学决定”。本章通过连接体、弹簧、阻尼、非惯性系与变力模型，训练从受力分析到微分方程建模的完整思路。除特别说明外，均忽略空气阻力，绳与滑轮理想，弹簧满足胡克定律。

经典题

经典题 2.1

如图所示，质量分别为 m_1, m_2 的两物块由轻绳连接， m_1 放在光滑水平桌面上， m_2 悬挂在桌边。求系统的加速度和绳中张力。



解：

设 m_2 向下、 m_1 向右为正方向，二者加速度大小同为 a 。

对 m_1 ：水平方向只有张力 T ，故

$$T = m_1 a.$$

对 m_2 ：竖直方向有重力与张力，故

$$m_2 g - T = m_2 a.$$

联立得

$$m_2 g = (m_1 + m_2) a, \quad a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

张力为

$$T = m_1 a = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g.$$

这类连接体问题的关键是：各物体分别列牛顿第二定律，再利用绳长不变得到加速度约束。

经典题 2.2

一质量为 m 的小物块放在倾角为 θ 的光滑斜面上，并与沿斜面方向固定的一根轻弹簧相连，弹簧劲度系数为 k 。开始时弹簧处于原长，放手后物块沿斜面下滑。

- (1) 求平衡位置相对原长位置的位移；
- (2) 以平衡位置为原点，写出运动微分方程；
- (3) 求振动周期。

解：

沿斜面向下取正。若弹簧伸长量为 x ，则受力方程为

$$m\ddot{x} = mg \sin \theta - kx.$$

平衡位置满足 $\ddot{x} = 0$ ，故

$$kx_0 = mg \sin \theta, \quad x_0 = \frac{mg \sin \theta}{k}.$$

令

$$\xi = x - x_0,$$

则 $\ddot{\xi} = \ddot{x}$ ，代回上式得

$$m\ddot{\xi} = mg \sin \theta - k(\xi + x_0) = mg \sin \theta - k\xi - kx_0 = -k\xi.$$

故运动方程化为

$$\ddot{\xi} + \frac{k}{m}\xi = 0.$$

这是简谐振动方程，角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

可见重力只改变平衡位置，不改变周期。这是“平移坐标消去恒力项”的典型思想。

经典题 2.3

电梯内一质量为 m 的人站在体重计上。设电梯竖直向上为正方向，其位移满足

$$z(t) = A(1 - e^{-t/\tau}).$$

试用微分方程方法求体重计示数 $N(t)$ ，并讨论初末状态。

解：

由位移函数直接求加速度：

$$\dot{z} = \frac{A}{\tau}e^{-t/\tau}, \quad \ddot{z} = -\frac{A}{\tau^2}e^{-t/\tau}.$$

人受到重力 mg （向下）和支持力 N （向上），故牛顿第二定律为

$$N - mg = m\ddot{z}.$$

于是

$$N(t) = m\left(g - \frac{A}{\tau^2}e^{-t/\tau}\right).$$

当 $t = 0$ 时，

$$N(0) = m\left(g - \frac{A}{\tau^2}\right).$$

若 $A/\tau^2 > 0$ ，说明电梯初始加速度向下，因此体重计示数偏小。

当 $t \rightarrow \infty$ 时，

$$N(\infty) = mg.$$

因为此时电梯加速度趋于零，最终恢复匀速或静止状态，示数回到真实重力值。这个题目说明：所谓“超重”“失重”本质上是支持力偏离 mg ，而不是重力真的改变。

竞赛题**竞赛题 2.4**

质量为 m 的质点在光滑水平面上运动，受到外力

$$F(t) = F_0 \cos(\omega t)$$

作用，初始条件为 $x(0) = 0$, $v(0) = 0$ 。

- (1) 求速度与位移；
- (2) 讨论当 $\omega \rightarrow 0$ 时的极限；
- (3) 说明该模型与受迫振动的联系。

解:

由牛顿第二定律

$$m \frac{dv}{dt} = F_0 \cos(\omega t)$$

积分得

$$v(t) = \frac{F_0}{m\omega} \sin(\omega t).$$

再积分可得位移

$$x(t) = \int_0^t \frac{F_0}{m\omega} \sin(\omega t') dt' = \frac{F_0}{m\omega^2} (1 - \cos \omega t).$$

当 $\omega \rightarrow 0$ 时, 用 $\cos \omega t \approx 1 - \omega^2 t^2 / 2$, 得

$$x(t) \approx \frac{F_0}{m\omega^2} \cdot \frac{\omega^2 t^2}{2} = \frac{F_0}{2m} t^2,$$

这正是恒力作用下的匀加速直线运动结果。

若系统本身还带有回复力 $-kx$, 则方程会变成

$$m\ddot{x} + kx = F_0 \cos \omega t,$$

即标准受迫振动方程。故本题可以看成“无弹簧极限”的受迫问题。

竞赛题 2.5

一质量为 m 的滑块从光滑水平面上以速度 v_0 向右运动, 撞上一根固定在墙上的轻弹簧, 弹簧劲度系数为 k 。设接触时弹簧原长, 忽略一切耗散。

- (1) 求压缩过程中滑块的运动方程与最大压缩量;
- (2) 求从接触到再次离开弹簧所经历的时间;
- (3) 说明“全过程”中速度、加速度的变化特点。

解:

设弹簧压缩量为 x , 接触瞬间 $t = 0$, 有

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = v_0.$$

受力只有弹簧力 $-kx$, 故

$$m\ddot{x} + kx = 0.$$

角频率为 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ 。满足初始条件的解为

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t), \quad v(t) = \dot{x} = v_0 \cos(\omega_0 t).$$

当 $v = 0$ 时压缩最大, 因此

$$\omega_0 t = \frac{\pi}{2}, \quad x_{\max} = \frac{v_0}{\omega_0} = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

这也可由机械能守恒得到:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kx_{\max}^2.$$

再次离开弹簧对应 $x = 0$ 的下一个时刻, 即

$$\omega_0 t = \pi, \quad t_{\text{离}} = \frac{\pi}{\omega_0} = \pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

全过程中, 速度从 v_0 逐渐减小到 0, 然后反向增大到 $-v_0$; 加速度

$$a = -\omega_0^2 x$$

则从 0 开始, 逐渐变为向左的最大值, 再回到 0。因此“最大形变对应最大加速度、零速度”, 这是弹簧碰撞题的核心图像。

竞赛题 2.6

一根张紧的轻绳沿 x 轴放置, 线密度为 μ , 张力为 T 。设横向微小位移为 $y(x, t)$ 。

(1) 用牛顿第二定律推导横波方程;

(2) 写出波速;

(3) 验证函数 $y = A \cos(kx - \omega t)$ 是其解, 并给出色散关系。

解:

取绳上一小段 $[x, x + dx]$, 其质量为 μdx 。在小振幅近似下, 两端张力大小都近似为 T , 竖直分量差为

$$T \sin \theta|_{x+dx} - T \sin \theta|_x \approx T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_x \right) = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx.$$

对该微段使用牛顿第二定律:

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx.$$

约去 dx , 得到波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

故波速为

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

代入试探解

$$y = A \cos(kx - \omega t)$$

有

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 y, \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -k^2 y.$$

因此必须满足

$$\omega^2 = \frac{T}{\mu} k^2.$$

即

$$\omega = vk, \quad v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

这就是理想轻绳横波的色散关系。由于 ω 与 k 成正比，它是无色散介质。

大学物理题

大学物理 2.7

阻尼振子满足

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0, \quad b^2 < 4mk.$$

试在相空间 (x, v) 中分析其轨迹, 并说明为何轨迹是向原点收缩的螺旋线。

解:

欠阻尼条件下, 令

$$\gamma = \frac{b}{2m}, \quad \omega_d = \sqrt{\frac{k}{m} - \gamma^2},$$

则通解可写为

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega_d t - \phi).$$

速度为

$$v(t) = \dot{x} = -Ae^{-\gamma t} [\gamma \cos(\omega_d t - \phi) + \omega_d \sin(\omega_d t - \phi)].$$

如果没有阻尼, 即 $b = 0$, 则机械能守恒, 相轨迹为封闭椭圆。现在由于额外因子 $e^{-\gamma t}$ 同时乘在 x 与 v 上, 轨迹半径随时间指数衰减。

更深一层看, 系统能量

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

满足

$$\frac{dE}{dt} = mv\dot{v} + kx\dot{x} = v(m\dot{v} + kx) = -bv^2 \leq 0.$$

故相轨迹不能向外发散, 只能不断向能量更低的区域收缩。于是原来无阻尼的闭合轨线变成绕原点旋转并逐步靠近原点的螺旋线, 最终停在稳定平衡点 $(0, 0)$ 。

大学物理 2.8

在一辆以恒加速度 a_0 向右运动的车厢中, 从某点以初速度 v_0 竖直向上抛出一小球。相对车厢观察, 求小球轨迹, 并说明其形状。

解:

在车厢参考系中, 这是一个以加速度 a_0 向右的非惯性系, 因此小球除受重力外, 还受到大小为 ma_0 、方向向左的惯性力。故相对车厢的分运动满足

$$\ddot{x} = -a_0, \quad \ddot{y} = -g.$$

初始条件为

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = v_0.$$

故

$$x(t) = -\frac{1}{2}a_0 t^2, \quad y(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

由第一式解出

$$t^2 = -\frac{2x}{a_0}.$$

再由第二式与参数形式联立，最直接的几何描述仍是参数方程。若消去 t 的符号，可写成

$$y = v_0 \sqrt{-\frac{2x}{a_0}} + \frac{g}{a_0} x, \quad (x \leq 0).$$

因此在车厢内看，小球将向后方偏移，轨迹不再关于竖直线对称，而是一条向左弯曲的抛物型曲线。本质原因是非惯性系中的惯性力使水平方向出现恒定“伪加速度”。

大学物理 2.9

理想 Atwood 机中，两端悬挂质量分别为 m_1, m_2 的重物，设 $m_2 > m_1$ 。

- (1) 求系统加速度与绳张力；
- (2) 用质心观点解释结果；
- (3) 讨论极限情形 $m_1 \rightarrow m_2$ 与 $m_1 \ll m_2$ 。

解：

设 m_2 向下、 m_1 向上，二者加速度大小均为 a 。分别列式：

$$T - m_1 g = m_1 a, \quad m_2 g - T = m_2 a.$$

相加得

$$(m_2 - m_1)g = (m_1 + m_2)a, \quad a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}g.$$

张力为

$$T = m_1(g + a) = m_2(g - a) = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2}g.$$

从整体看，系统总质量为 $m_1 + m_2$ ，外力中能驱动系统运动的净力只有两边重力差

$$F_{\text{net}} = (m_2 - m_1)g.$$

于是整体加速度自然为 F_{net}/M ，这就是上式。张力则是内部约束力，用任一单体方程都能求出。

若 $m_1 \rightarrow m_2$ ，则

$$a \rightarrow 0, \quad T \rightarrow mg,$$

系统近乎平衡。若 $m_1 \ll m_2$ ，则

$$a \rightarrow g, \quad T \rightarrow 0 \text{ (相对 } m_2 g \text{ 而言很小)}.$$

表示重的一端几乎自由下落，轻的一端几乎被“带着飞起”。

普通/微分方程题

题 2.10

设质点受一维速度依赖力 $F(v)$ 作用, 满足

$$m \frac{dv}{dt} = F(v).$$

- (1) 说明何时可以用分离变量法求解;
- (2) 给出一般积分公式;
- (3) 以 $F(v) = F_0 - bv$ 为例写出完整解法。

解:

只要 $F(v)$ 仅依赖于 v 而不显含 x, t , 并且在所讨论区间内连续, 就可以把方程写成

$$\frac{m dv}{F(v)} = dt,$$

从而用分离变量法求解。积分得到一般隐式公式

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{m du}{F(u)} = t.$$

若该积分可反解, 就能得到显式速度函数 $v(t)$ 。

进一步, 位移可由

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(t') dt'$$

求出。若更方便, 也可利用

$$\frac{dx}{dv} = \frac{dx/dt}{dv/dt} = \frac{v}{F(v)/m} = \frac{mv}{F(v)}$$

从而直接得到 $x(v)$:

$$x - x_0 = \int_{v_0}^v \frac{mu}{F(u)} du.$$

以 $F(v) = F_0 - bv$ 为例, 速度方程为

$$m \frac{dv}{dt} = F_0 - bv.$$

分离变量得

$$\int_{v_0}^v \frac{m du}{F_0 - bu} = t.$$

计算积分:

$$-\frac{m}{b} \ln \frac{F_0 - bv}{F_0 - bv_0} = t.$$

故

$$v(t) = \frac{F_0}{b} + \left(v_0 - \frac{F_0}{b} \right) e^{-bt/m}.$$

这正对应“趋于终端速度 F_0/b ”的一般规律。

题 2.11

设一维运动中合力仅与位置有关, 即 $F = F(x)$ 。

- (1) 从牛顿第二定律出发推导能量方法;
- (2) 说明稳定平衡点与势能极小值的关系;
- (3) 以 $F(x) = -kx + \beta x^3$ 为例写出势能函数。

解:

牛顿第二定律为

$$m\ddot{x} = F(x).$$

两边乘以速度 $\dot{x}$:

$$m\ddot{x}\dot{x} = F(x)\dot{x}.$$

左边可识别为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right),$$

右边则是

$$F(x)\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\int F(x) dx\right).$$

于是

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \int F(x) dx\right) = 0.$$

定义势能函数

$$U(x) = - \int F(x) dx,$$

便得到机械能守恒

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x) = E.$$

平衡点满足 $F(x_0) = 0$, 即 $U'(x_0) = 0$ 。若进一步有

$$U''(x_0) > 0,$$

则 x_0 为势能极小值, 对应稳定平衡; 若 $U''(x_0) < 0$, 则为极大值, 对应不稳定平衡。
对

$$F(x) = -kx + \beta x^3$$

有

$$U(x) = - \int (-kx + \beta x^3) dx = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{4}\beta x^4 + C.$$

若取 $C = 0$, 则

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{4}\beta x^4.$$

这个势能在小位移时近似抛物线, 但远处可能因四次项而发生形状改变, 因此能量法特别适合分析其允许运动区域与转折点。

Chapter 3

弹簧与振动

弹簧和振动问题是牛顿力学与微分方程最自然的交汇点：平衡位置决定静态偏移，回复力决定本征频率，阻尼与外驱动则塑造系统的长期行为。本章从常见弹簧题逐步过渡到非线性振动、耦合模态与参数共振。

经典题

经典题 3.1

质量为 m 的小球连接在劲度系数为 k 的轻弹簧末端，在光滑水平面上做简谐振动。

- (1) 建立运动方程并求周期；
- (2) 若振幅为 A ，求最大速度与最大加速度；
- (3) 说明周期与振幅无关的条件。

解：

取平衡位置为原点，位移为 x ，回复力为

$$F = -kx.$$

由牛顿第二定律

$$m\ddot{x} = -kx, \quad \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

因此周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

若取解为

$$x = A \cos(\omega_0 t + \phi),$$

则速度与加速度分别为

$$v = \dot{x} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \phi), \quad a = \ddot{x} = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \phi).$$

所以

$$v_{\max} = A\omega_0 = A\sqrt{\frac{k}{m}}, \quad a_{\max} = A\omega_0^2 = \frac{kA}{m}.$$

周期与振幅无关，是线性回复力模型 $F = -kx$ 的直接结果。一旦弹簧偏离胡克定律或振幅过大使非线性项不可忽略，周期就会出现振幅依赖。

经典题 3.2

一小物块质量为 m ，以速度 v_0 滑向静止在光滑水平面上的另一物块并与其相连的轻弹簧。两物块质量均为 m ，碰撞过程中仅通过弹簧相互作用。

- (1) 求系统质心速度；
- (2) 求最大压缩量；
- (3) 说明压缩到最紧时两物块速度为何相同。

解：

系统水平方向不受外力，因此总动量守恒。初始总动量为 mv_0 ，总质量为 $2m$ ，故质心速度

$$V_C = \frac{mv_0}{2m} = \frac{v_0}{2}.$$

最大压缩时，两物块相对速度为零，因此它们瞬时速度都等于质心速度 $v_0/2$ 。这是因为弹簧只改变相对运动，不改变系统质心运动。

由机械能守恒，初态总动能为

$$E_i = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

最大压缩时，两块共同以 $v_0/2$ 运动，平动动能为

$$E_C = 2 \cdot \frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mv_0^2.$$

剩余能量全部转化为弹性势能：

$$\frac{1}{2}kx_{\max}^2 = E_i - E_C = \frac{1}{4}mv_0^2.$$

故

$$x_{\max} = v_0\sqrt{\frac{m}{2k}}.$$

从相对运动观点看，初始相对速度为 v_0 ，压缩到最紧时相对速度降为零；这正是弹簧暂时储存全部相对运动能的时刻。

经典题 3.3

一竖直弹簧秤上挂一质量为 m 的物块，弹簧劲度系数为 k 。若将物块从弹簧原长位置由静止释放，求弹簧秤读数随时间的变化，并从微积分角度解释其平均值。

解：

设向下为正，弹簧伸长量为 x ，则运动方程为

$$m\ddot{x} = mg - kx.$$

平衡位置在

$$x_0 = \frac{mg}{k}.$$

令 $\xi = x - x_0$ ，则

$$\ddot{\xi} + \omega_0^2 \xi = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

初始条件为 $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$ ，故

$$\xi(0) = -x_0, \quad \dot{\xi}(0) = 0.$$

于是

$$\xi(t) = -x_0 \cos \omega_0 t, \quad x(t) = x_0(1 - \cos \omega_0 t).$$

弹簧秤读数就是弹簧弹力大小

$$N(t) = kx(t) = mg(1 - \cos \omega_0 t).$$

其最小值为 0，最大值为 $2mg$ 。

一个周期内的平均读数为

$$\bar{N} = \frac{1}{T} \int_0^T N(t) dt = mg \left(1 - \frac{1}{T} \int_0^T \cos \omega_0 t dt \right) = mg.$$

这表明虽然瞬时读数在振荡，但时间平均值等于真实重力。微积分的作用在于：平均值不是凭直觉，而是通过一个周期积分严格得到的。

竞赛题

竞赛题 3.4

两个质量均为 m 的小块排成一线放在光滑水平面上，左端通过劲度系数 k 的弹簧连墙，两块之间再由劲度系数同为 k 的弹簧连接。设两块位移分别为 x_1, x_2 。

- (1) 写出耦合运动方程；
- (2) 求系统的正常模频率；
- (3) 给出两种模态的振型。

解：

对第一个小块，受左弹簧力 $-kx_1$ 与中间弹簧力 $k(x_2 - x_1)$ ，故

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1) = -2kx_1 + kx_2.$$

对第二个小块，仅受中间弹簧力

$$m\ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1) = kx_1 - kx_2.$$

即

$$m\ddot{x}_1 + 2kx_1 - kx_2 = 0, \quad m\ddot{x}_2 - kx_1 + kx_2 = 0.$$

设正常模解为

$$x_1 = A \cos \omega t, \quad x_2 = B \cos \omega t.$$

代入得线性代数方程

$$(2k - m\omega^2)A - kB = 0, \quad -kA + (k - m\omega^2)B = 0.$$

非平凡解要求行列式为零：

$$(2k - m\omega^2)(k - m\omega^2) - k^2 = 0.$$

整理为

$$m^2\omega^4 - 3km\omega^2 + k^2 = 0.$$

因此

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{k}{m} \cdot \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

对每个频率，由

$$\frac{B}{A} = \frac{2k - m\omega^2}{k}$$

可求振型。低频模对应两块大致同向运动；高频模对应两块反向运动，且中间弹簧形变更显著。这就是耦合振动的两个正常模。

竞赛题 3.5

非线性弹簧满足

$$F = -kx - \alpha x^3, \quad \alpha > 0.$$

在小振幅条件下，试用谐波平衡思想求振动频率对振幅 A 的一阶修正。

解：

运动方程为

$$m\ddot{x} + kx + \alpha x^3 = 0.$$

记

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad \epsilon = \frac{\alpha}{m}.$$

若振幅较小，可设近似解为

$$x = A \cos \omega t.$$

代入得

$$-A\omega^2 \cos \omega t + \omega_0^2 A \cos \omega t + \epsilon A^3 \cos^3 \omega t = 0.$$

利用恒等式

$$\cos^3 \omega t = \frac{3}{4} \cos \omega t + \frac{1}{4} \cos 3\omega t,$$

若忽略三次谐波 $\cos 3\omega t$ 的小影响，仅保留基频项，则有

$$-\omega^2 A + \omega_0^2 A + \frac{3}{4} \epsilon A^3 \approx 0.$$

故

$$\omega^2 \approx \omega_0^2 + \frac{3\alpha}{4m} A^2.$$

于是到一阶近似

$$\omega \approx \omega_0 \left(1 + \frac{3\alpha A^2}{8k} \right).$$

因为修正为正，所以振幅越大，频率越高、周期越短。这说明 $\alpha > 0$ 时系统是“硬弹簧”；若 $\alpha < 0$ ，则会得到相反的“软弹簧”行为。

竞赛题 3.6

一个小球质量为 m ，悬挂在长度为 ℓ 的单摆末端；同时悬点通过一根竖直轻弹簧与天花板相连，弹簧劲度系数为 k 。在小振动近似下，取竖直伸长量为 x 、摆角为 θ 。

- (1) 写出线性化方程；
- (2) 说明何种近似下两种振动可以近似解耦；
- (3) 写出各自本征频率。

解:

平衡附近, 竖直方向的小振动满足

$$m\ddot{x} + kx \approx 0,$$

而摆角的小振动满足

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta \approx 0.$$

严格来说, 若摆动时悬点上下移动, 会使摆长与支点运动出现耦合项。但在小角度且弹簧伸长远小于 ℓ 的条件下, 这些耦合项为高阶小量, 可以忽略。

于是系统近似分解为两个独立简谐振子:

$$\omega_s = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_p = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

若两频率接近, 即

$$\sqrt{\frac{k}{m}} \approx \sqrt{\frac{g}{\ell}},$$

则实际系统中微弱耦合也可能导致能量缓慢交换; 这正是耦合振动和拍现象出现的基础。

大学物理题

大学物理 3.7

阻尼振动方程为

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \gamma < \omega_0.$$

试推导包络线, 并说明品质因数 Q 的意义。

解:

欠阻尼解为

$$x(t) = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \phi), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

故位移振幅的上下包络线为

$$x_{\pm}(t) = \pm A_0 e^{-\gamma t}.$$

可见振幅按指数规律衰减。

机械能与振幅平方成正比, 因此

$$E(t) \propto e^{-2\gamma t}.$$

每经过一个周期 $T_d = 2\pi/\omega_d$ ，能量损失一小部分。品质因数定义为

$$Q = 2\pi \times \frac{\text{储存能量}}{\text{每周期损失能量}}.$$

在弱阻尼条件 $\gamma \ll \omega_0$ 下，可推得

$$Q \approx \frac{\omega_0}{2\gamma}.$$

Q 越大，说明衰减越慢、共振峰越尖锐、系统越“善于储能”。在实验中，测量包络线衰减率或半功率带宽都可用来估算 Q 。

大学物理 3.8

受迫阻尼振子满足

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t.$$

求稳态解的振幅与相位差。

解：

设稳态解形式为

$$x_s = X \cos(\omega t - \delta).$$

也可用复数法，令

$$x_s = \text{Re} \left(\tilde{X} e^{i\omega t} \right).$$

代入方程得

$$(-\omega^2 + 2i\gamma\omega + \omega_0^2)\tilde{X} = \frac{F_0}{m}.$$

故

$$\tilde{X} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega}.$$

振幅为模长：

$$X = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}.$$

相位差满足

$$\tan \delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

当 $\omega \ll \omega_0$ 时， $\delta \approx 0$ ，位移几乎与驱动力同相；当 $\omega \gg \omega_0$ 时， $\delta \approx \pi$ ，系统来不及响应，位移与驱动力近乎反相；在共振附近， $\delta \approx \pi/2$ 。

大学物理 3.9

对于受迫阻尼振子，振幅平方为

$$X^2(\omega) = \frac{(F_0/m)^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}.$$

求振幅达到最大时的驱动频率，并说明“共振频率偏移”。

解：

振幅最大等价于分母最小。设

$$D(\omega) = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2.$$

求导：

$$\frac{dD}{d\omega} = 2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + 8\gamma^2\omega.$$

令其为零，除去 $\omega = 0$ 的平凡情况，得

$$-4\omega(\omega_0^2 - \omega^2) + 8\gamma^2\omega = 0$$

即

$$\omega^2 = \omega_0^2 - 2\gamma^2.$$

所以振幅最大时的频率为

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}.$$

可见只要存在阻尼，且 $\gamma \neq 0$ ，就有

$$\omega_r < \omega_0.$$

这就是共振频率偏移：最大响应出现的频率不再等于无阻尼固有频率，而是略微向低频移动。物理上，这是因为阻尼项在共振附近引入额外相位滞后和能量耗散，使系统最易吸收能量的频率发生偏移。

普通/微分方程题

题 3.10

考虑阻尼方程

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2x = 0.$$

证明在所有非振荡返回平衡的位置中，临界阻尼 $\gamma = \omega_0$ 对应“最快回复”。

解：

若要求“不发生振荡”，则必须处于临界阻尼或过阻尼情形，即 $\gamma \geq \omega_0$ 。对应特征方程

$$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$$

的两个根为

$$r_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}.$$

系统长期衰减速度由绝对值较小的那个根控制，也就是

$$r_{\text{slow}} = -\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}.$$

其越负，衰减越快。

定义

$$f(\gamma) = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}, \quad \gamma \geq \omega_0.$$

则长期衰减率为 $f(\gamma)$ 。对其求导：

$$f'(\gamma) = 1 - \frac{\gamma}{\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}} < 0.$$

所以 $f(\gamma)$ 随 γ 增大反而减小，即过阻尼越强，慢模越慢。

当 $\gamma = \omega_0$ 时，重根

$$r = -\omega_0$$

给出解

$$x = (C_1 + C_2 t)e^{-\omega_0 t}.$$

它恰处于“刚好不振荡”的边界，同时衰减比任意过阻尼情形都更快。因此临界阻尼是非振荡返回平衡的最速方案。

题 3.11

简述参数共振的基本机制。以方程

$$\ddot{x} + \omega_0^2[1 + h \cos(\Omega t)]x = 0, \quad 0 < h \ll 1$$

为例，说明为什么当 $\Omega \approx 2\omega_0$ 时振幅容易增长。

解：

这里没有外加驱动力项，但系统参数——等效回复系数——在周期性变化，因此称为参数激励。可以把它理解成“弹簧硬度在不断轻微调制”。

设解近似为

$$x = a(t) \cos \omega_0 t + b(t) \sin \omega_0 t,$$

其中 a, b 随时间缓慢变化。将其代入方程并保留共振项后，可以发现当调制频率 Ω 接近 $2\omega_0$ 时，会出现与本征振动同频的有效能量注入，导致 a, b 的包络不再衰减或保持常数，而可能满足指数增长方程。

更直观地看：若每当振子经过平衡点时系统恰好变“硬”，而在转折点附近又变“软”，那么一个周期内系统就能从参数变化中吸收净能量。这种“时机匹配”最容易在

$$\Omega \approx 2\omega_0$$

处实现，因为参数变化一个周期对应振子半个周期的关键相位翻转。

因此，参数共振的核心不是外力直接推着走，而是系统参数按合适频率调制，使振子在正确相位上持续吸能。秋千站立起伏、法拉第波等现象都可以看作参数共振的例子。

Chapter 4

动量与碰撞

动量方法最擅长处理短时强相互作用、系统内力复杂但外力冲量可控的问题。对于变质量系统，动量守恒的使用更需要谨慎，必须分清系统边界与质量通量。本章从常见碰撞与反冲出发，进一步延伸到火箭、链条和漏沙系统。

经典题

经典题 4.1

质量分别为 m_1, m_2 的两小球在光滑直线上对心碰撞。碰前速度分别为 u_1, u_2 ，碰后速度为 v_1, v_2 。设碰撞为完全弹性碰撞。

- (1) 写出动量守恒与机械能守恒方程；
- (2) 解出碰后速度；
- (3) 讨论 $m_1 = m_2$ 的特殊情形。

解：

完全弹性碰撞满足

$$\begin{aligned} m_1 u_1 + m_2 u_2 &= m_1 v_1 + m_2 v_2, \\ \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 &= \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2. \end{aligned}$$

联立可得经典结果

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} u_2, \\ v_2 &= \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} u_2. \end{aligned}$$

也可利用弹性碰撞相对速度反号关系

$$v_1 - v_2 = -(u_1 - u_2)$$

与动量守恒联立快速求解。

若 $m_1 = m_2$, 则上式化为

$$v_1 = u_2, \quad v_2 = u_1.$$

即两球交换速度。这正是台球中最常见的“同质量对心弹碰”规律。

经典题 4.2

一门炮放在光滑水平轨道上, 炮身质量为 M , 炮弹质量为 m 。炮弹以相对炮口速度 u 水平射出。求炮身反冲速度与炮弹对地速度。

解:

设炮弹向右、炮身向左。以地面为参考系, 发射前系统静止, 总动量为零。发射后若炮身速度为 V (向左取负), 则炮弹对地速度为

$$v = u + V.$$

因为“相对炮口速度为 u ”意味着炮弹相对炮身的速度差为 u 。

由动量守恒

$$0 = mv + MV = m(u + V) + MV.$$

解得

$$V = -\frac{mu}{M + m}.$$

负号表示向左反冲。炮弹对地速度为

$$v = u + V = u - \frac{mu}{M + m} = \frac{M}{M + m}u.$$

若 $M \gg m$, 则

$$|V| \ll u, \quad v \approx u,$$

即炮身后退很慢, 炮弹速度几乎等于炮口给出的相对速度。

经典题 4.3

一静止炸弹在空中炸裂成质量分别为 m_1, m_2 的两块碎片。若其中一块沿 x 方向速度为 $\mathbf{v}_1 = v_1 \hat{\mathbf{x}}$, 求另一块速度 $\mathbf{v}_2$ 。并说明如何用冲量观点理解这一结果。

解:

爆炸过程极短, 外力冲量 (如重力冲量) 相对内爆炸力产生的冲量可忽略, 因此系统总动量守恒。爆炸前静止, 总动量为零:

$$m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}.$$

故

$$\mathbf{v}_2 = -\frac{m_1}{m_2}\mathbf{v}_1 = -\frac{m_1 v_1}{m_2}\hat{\mathbf{x}}.$$

若从微积分角度看，设爆炸内力非常大但持续时间很短，系统总外力冲量为

$$\Delta \mathbf{p} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{ext}} dt \approx \mathbf{0}.$$

因此总动量在爆炸前后近似不变。这个结论与内力如何复杂分布无关，只取决于外力总冲量是否可忽略。

竞赛题

竞赛题 4.4

一条均匀柔软绳，总长 L 、总质量 M ，初始时有长度 x 垂在光滑桌边下方，其余部分在桌面上静止。设绳开始在重力作用下滑落，求 x 的运动方程，并求绳端刚开始运动时的加速度。

解：

取整条绳为研究对象，线密度

$$\lambda = \frac{M}{L}.$$

设所有绳元速度大小相同为 v ，桌面光滑。系统沿绳方向的驱动力仅为悬垂部分重力

$$F = \lambda x g.$$

总质量为 M ，故由牛顿第二定律

$$M \frac{dv}{dt} = \lambda x g.$$

又因为 $v = \dot{x}$ ，所以

$$M \ddot{x} = \lambda x g.$$

代入 $\lambda = M/L$ ，得

$$\ddot{x} = \frac{g}{L} x.$$

这是一条线性常微分方程，其解为指数/双曲函数形式：

$$x(t) = C_1 e^{\sqrt{g/L}t} + C_2 e^{-\sqrt{g/L}t}.$$

若初始悬垂长度为 x_0 ，且初速为零，则

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = 0$$

给出

$$x(t) = x_0 \cosh\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right).$$

于是刚开始运动时的加速度为

$$a_0 = \ddot{x}(0) = \frac{g}{L}x_0.$$

可见垂下越长, 初始驱动力越大, 系统越容易被“拖”下桌边。

竞赛题 4.5

一条均匀链条以速度 v 竖直落到地面, 单位长度质量为 λ 。求地面对链条的支持力, 设地面上已堆积部分静止, 忽略反弹。

解:

设在某时刻已有长度 x 落在地面上, 则静止堆积部分重量为

$$\lambda x g.$$

此外, 连续有新链条以速度 v 撞地并在极短时间内减速为零, 因此地面还要提供动量流对应的额外力。

单位时间内落地的质量为

$$\frac{dm}{dt} = \lambda v.$$

这些质量的动量变化率大小为

$$\frac{dp}{dt} = \lambda v \cdot v = \lambda v^2.$$

故地面对链条的支持力为

$$N = \lambda x g + \lambda v^2.$$

第一项用于托住已经堆在地上的链条, 第二项用于把新到达的链条元从速度 v 瞬间降到 0。很多同学只算重量项而漏掉动量流项, 这是变质量/连续介质问题最常见的错误。

竞赛题 4.6

质量为 m 的子弹以速度 u 射入静止在光滑水平面上的木块, 木块质量为 M 。若子弹穿出后速度为 v , 求:

- (1) 木块获得的速度;
- (2) 系统损失的机械能;

(3) 当子弹恰嵌入木块时结果如何变化。

解:

设木块获得速度为 V 。水平方向动量守恒:

$$mu = mv + MV.$$

故

$$V = \frac{m(u - v)}{M}.$$

初始机械能

$$E_i = \frac{1}{2}mu^2.$$

末态机械能

$$E_f = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{m^2(u - v)^2}{2M}.$$

故机械能损失

$$\Delta E = E_i - E_f = \frac{1}{2}m(u^2 - v^2) - \frac{m^2(u - v)^2}{2M}.$$

也可整理为

$$\Delta E = \frac{m(u - v)}{2} \left[u + v - \frac{m(u - v)}{M} \right].$$

若子弹恰嵌入木块, 则 $v = V$ 。由动量守恒

$$mu = (M + m)V, \quad V = \frac{m}{M + m}u.$$

机械能损失为

$$\Delta E = \frac{1}{2}mu^2 - \frac{1}{2}(M + m)V^2 = \frac{1}{2} \frac{mM}{M + m}u^2.$$

这说明完全非弹性碰撞的能量损失最大。

大学物理题

大学物理 4.7

推导齐奥尔科夫斯基火箭方程。设火箭瞬时质量为 m , 速度为 v , 相对火箭喷出燃气速度大小为 u , 忽略外力。

解:

考虑极短时间 dt 内, 火箭喷出微元质量 $-dm$ (其中 $dm < 0$)。在时刻 t , 火箭动量为

$$p_i = mv.$$

到 $t + dt$, 火箭质量变为 $m + dm$, 速度变为 $v + dv$; 喷出的燃气质量为 $-dm$, 对地速度为 $v - u$ 。于是末态总动量为

$$p_f = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - u).$$

忽略二阶小量 $dm dv$, 展开得

$$p_f = mv + mdv + vdm - vdm + udm = mv + mdv + udm.$$

外力忽略时动量守恒, $p_f = p_i$, 故

$$mdv + udm = 0.$$

整理为

$$dv = -u \frac{dm}{m}.$$

从初始质量 m_0 、初始速度 v_0 积分到末态 m, v , 得

$$\int_{v_0}^v dv' = -u \int_{m_0}^m \frac{dm'}{m'}.$$

因此

$$v - v_0 = u \ln \frac{m_0}{m}.$$

这就是齐奥尔科夫斯基火箭方程。

若考虑重力和阻力, 只需在微分形式中加入外力项:

$$m \frac{dv}{dt} = -u \frac{dm}{dt} + F_{\text{ext}}.$$

但火箭方程的核心对数结构仍来自“喷气速度恒定、质量持续减少”的积分效应。

大学物理 4.8

用质心系分析一维碰撞。说明为何在质心系中, 完全弹性碰撞前后速度只会反向而大小不变。

解:

设两粒子质量为 m_1, m_2 , 实验室系速度为 u_1, u_2 。质心速度为

$$V_C = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2}.$$

在质心系中, 碰前速度为

$$u'_1 = u_1 - V_C, \quad u'_2 = u_2 - V_C.$$

按定义有

$$m_1 u'_1 + m_2 u'_2 = 0,$$

所以两者动量等大反向。

若碰撞为完全弹性，则质心系中总动量守恒、总动能也守恒。既然总动量始终为零，碰后仍需满足

$$m_1 v'_1 + m_2 v'_2 = 0.$$

又因总动能守恒，速度大小只能与碰前相同，否则无法同时满足两条守恒律。于是必有

$$v'_1 = -u'_1, \quad v'_2 = -u'_2.$$

也就是说，在质心系中弹性碰撞的效果极其简单：每个粒子速度方向反转，大小不变。

再加回质心速度即可回到实验室系：

$$v_1 = v'_1 + V_C, \quad v_2 = v'_2 + V_C.$$

这就是许多碰撞公式最简洁的推导路径。

大学物理 4.9

一质量为 m_1 的小球以速度 u 沿 x 轴运动，与静止的质量为 m_2 的小球发生二维完全弹性碰撞。碰后 m_1 速度大小为 v_1 ，偏转角为 θ ， m_2 速度大小为 v_2 ，偏转角为 ϕ 。

- (1) 写出动量守恒方程；
- (2) 写出能量守恒方程；
- (3) 当 $m_1 = m_2$ 时证明两球碰后速度方向互相垂直。

解：

二维动量守恒分量式为

$$m_1 u = m_1 v_1 \cos \theta + m_2 v_2 \cos \phi,$$

$$0 = m_1 v_1 \sin \theta - m_2 v_2 \sin \phi.$$

机械能守恒为

$$\frac{1}{2} m_1 u^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2.$$

当 $m_1 = m_2 = m$ 时，方程化为

$$u = v_1 \cos \theta + v_2 \cos \phi, \quad 0 = v_1 \sin \theta - v_2 \sin \phi, \quad u^2 = v_1^2 + v_2^2.$$

把前两式平方后相加：

$$u^2 = v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2 \cos(\theta + \phi).$$

与能量守恒比较，可得

$$2v_1v_2 \cos(\theta + \phi) = 0.$$

非平凡碰撞下 $v_1, v_2 \neq 0$ ，故

$$\cos(\theta + \phi) = 0 \Rightarrow \theta + \phi = 90^\circ.$$

因此两球碰后速度方向互相垂直。这是同质量二维弹性碰撞的经典结论。

普通/微分方程题

题 4.10

一节漏沙车厢初始总质量为 M_0 ，其中沙子以恒定速率 μ 从车底垂直漏下。车厢在光滑水平轨道上，初速度为 v_0 。求其运动方程并讨论速度是否改变。

解：

关键在于：漏下的沙子在离开车厢前与车厢具有相同的水平速度，且漏沙方向竖直，因此没有额外水平相对喷射速度。取“车厢加当前仍在车上的沙”为系统，水平方向无外力。

在短时间 dt 内，漏出质量 μdt 。由于漏出的沙子离开瞬间水平速度仍为 v ，故系统的水平动量并不会因为质量减少而产生额外推力项。微分形式可写成

$$\frac{d}{dt} = 0.$$

但这里必须谨慎：该式中的“逸出质量”带走的正是其本来就具有的动量，因此对剩余车厢系统应用雷诺输运思想后，可得

$$M \frac{dv}{dt} = 0.$$

所以

$$v(t) = v_0.$$

质量随时间变化为

$$M(t) = M_0 - \mu t, \quad 0 \leq t < \frac{M_0}{\mu}.$$

但速度始终不变，位移为

$$x(t) = x_0 + v_0 t.$$

这与火箭问题形成鲜明对比：火箭喷气有相对速度，漏沙则无水平相对速度，因此不会产生推进或减速效应。

题 4.11

概述变质量系统的一般理论。设主体质量为 $m(t)$ 、速度为 $\mathbf{v}$ ，单位时间有质量流率 $\dot{m}$ 穿过系统边界，相对主体的流入/流出速度为 $\mathbf{u}_{\text{rel}}$ 。写出一般动量方程，并说明使用时最容易犯的错误。

解：

对开放系统，不能直接把 $m \, d\mathbf{v}/dt = \mathbf{F}_{\text{ext}}$ 生搬硬套，因为系统质量在变，且穿越边界的质量携带动量通量。更一般的动量平衡应写为

$$\mathbf{F}_{\text{ext}} = \frac{d}{dt} - \mathbf{u}_{\text{rel}} \dot{m},$$

其中符号约定要与 $\dot{m}$ 的正负统一。若取 $\dot{m} < 0$ 表示流出，则常见火箭方程写成

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{ext}} + \mathbf{u}_{\text{rel}}(-\dot{m}).$$

这个公式的核心是：穿越边界的质量相对于主体若有速度差，就会对主体产生反作用；若没有相对速度差，质量变化本身不一定改变主体速度。

最常见的错误有三类：

1. 忽略质量通量项，错误地写成 $m\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}$ ；
2. 把相对速度误写成对地速度，导致符号和大小都错；
3. 没有先明确“系统边界”，结果同一道题里混用了不同系统。

解决变质量题的标准流程是：先选系统，再写边界质量流向与相对速度，最后列动量平衡。只要这三步清楚，火箭、链条、漏沙、雨滴等问题都可以放进统一框架中处理。

Chapter 5

功与能

本章习题围绕“功是力沿位移的积分、能量是状态函数”这一主线展开。题目按经典物理、竞赛、大学物理与拓展题分层编排，尽量把公式、图像与微积分方法联结起来。

5.1 经典题

经典题 5.1

一物块在水平直轨道上从 $x = 0$ 运动到 $x = L$ ，所受拉力沿运动方向且随位置变化为

$$F(x) = F_0 + \alpha x, \quad F_0 > 0, \alpha > 0.$$

已知物块质量为 m ，轨道光滑，初速度为零。

1. 求拉力在全过程中所做的功；
2. 求物块到达 $x = L$ 时的速度；
3. 说明为何 $F - x$ 图像下的面积就是做功。

解：

由功的定义，

$$W = \int_0^L F(x) dx = \int_0^L (F_0 + \alpha x) dx = F_0 L + \frac{1}{2} \alpha L^2.$$

由动能定理，

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2} m v^2,$$

故

$$v = \sqrt{\frac{2F_0 L + \alpha L^2}{m}}.$$

因为一维情况下元功为 $dW = F dx$ ，把全过程分成许多小段后，做功就是每一小条“高为 F 、宽为 dx ”的小矩形面积之和；取极限便得到曲线下的面积。

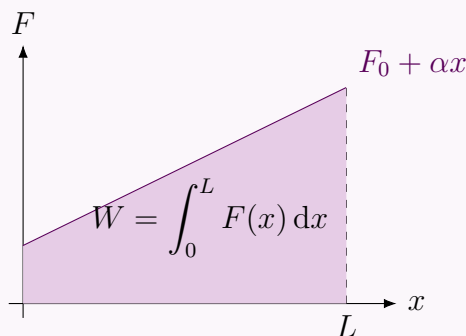


图 5.1: 变力做功的面积解释

经典题 5.2

水平传送带以恒速 v 向右运行，长度为 L 。一质量为 m 的小箱从左端轻放到传送带上，箱与带之间的动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g 。设 L 足够长，使小箱能与传送带达到共同速度后再离开。

1. 求小箱加速到速度 v 所需时间与位移；
2. 求摩擦力对小箱所做的功；
3. 求这一过程中因相对滑动产生的热量与电动机至少需要补充的机械能。

解：

滑动阶段摩擦力大小恒为 $f = \mu mg$ ，方向向右，因此小箱加速度

$$a = \mu g.$$

由 $v = at$ 得

$$t_1 = \frac{v}{\mu g}.$$

此阶段小箱位移

$$s_1 = \frac{1}{2}at_1^2 = \frac{v^2}{2\mu g}.$$

摩擦力对小箱做功

$$W_f = fs_1 = \mu mg \cdot \frac{v^2}{2\mu g} = \frac{1}{2}mv^2,$$

它全部转化为小箱动能。

传送带表面在时间 t_1 内前进距离

$$s_{\text{belt}} = vt_1 = \frac{v^2}{\mu g},$$

故相对滑动距离

$$\Delta s = s_{\text{belt}} - s_1 = \frac{v^2}{2\mu g}.$$

产生热量

$$Q = f\Delta s = \mu mg \cdot \frac{v^2}{2\mu g} = \frac{1}{2}mv^2.$$

因此电动机至少补充的机械能为“物块动能增加 + 热耗散”，即

$$E_{\text{motor, min}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2 = mv^2.$$

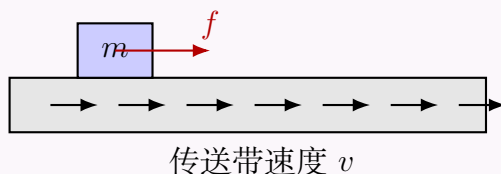


图 5.2: 传送带上小箱的加速过程

经典题 5.3

轻弹簧一端固定，另一端连接小球。若弹簧相对原长的伸长量为 x ，则弹力为 $F = -kx$ 。现把小球从平衡位置缓慢拉到伸长量 A 处。

1. 用积分重新推导弹簧势能公式；
2. 求从 x_1 变化到 x_2 时弹力做功；
3. 说明“缓慢拉动”与“瞬间拉到”在外力做功上有何不同。

解：

把平衡位置取为势能零点，则外力缓慢拉动时始终有 $F_{\text{ext}} = kx$ ，故外力做功为

$$W_{\text{ext}} = \int_0^A kx \, dx = \frac{1}{2}kA^2.$$

这正是弹簧势能的增加，因此

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2.$$

弹簧力本身做功为

$$W_{\text{spring}} = \int_{x_1}^{x_2} (-kx) dx = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) = U(x_1) - U(x_2).$$

若缓慢拉动，外力几乎不改变小球动能，外力所做功几乎全部储存在弹簧中；若瞬间拉到某位置，则外力做功除了增加势能，还会给小球留下动能。

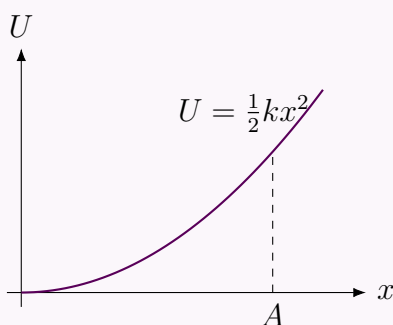


图 5.3: 弹簧势能随形变量的二次增长

5.2 竞赛题

竞赛题 5.4

质点沿 x 轴运动，所受外力为

$$F(x) = ax - bx^3, \quad a > 0, b > 0.$$

质点从原点由静止出发。

1. 求质点从 $x = 0$ 运动到 $x = \sqrt{a/b}$ 过程中外力所做的功；
2. 求动能达到最大时的位置；
3. 讨论该力在较大位移下为何会使质点减速。

解：

先积分得

$$W(0 \rightarrow x) = \int_0^x (a\xi - b\xi^3) d\xi = \frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{4}bx^4.$$

代入 $x = \sqrt{a/b}$ ，得

$$W = \frac{1}{2}a \cdot \frac{a}{b} - \frac{1}{4}b \cdot \frac{a^2}{b^2} = \frac{a^2}{4b}.$$

由于质点由静止出发, 动能 $E_k(x) = W(0 \rightarrow x)$ 。动能最大时满足

$$\frac{dE_k}{dx} = F(x) = 0,$$

故

$$x = 0 \quad \text{或} \quad x = \sqrt{\frac{a}{b}}.$$

其中正根对应非平凡极值点。再看

$$\frac{d^2 E_k}{dx^2} = \frac{dF}{dx} = a - 3bx^2,$$

在 $x = \sqrt{a/b}$ 处有 $a - 3a = -2a < 0$, 故确为最大值点。

当 $x > \sqrt{a/b}$ 时, $F(x) < 0$, 力与运动方向相反, 继续前进时外力做负功, 动能开始减少。这说明“变力问题”中, 判断速度变化不能只看力曾经做过多少正功, 还要看之后是否出现负功区。

竞赛题 5.5

平面上存在力场

$$\mathbf{F}(x, y) = \alpha y \hat{\mathbf{x}} + \beta x \hat{\mathbf{y}}.$$

质点沿抛物线 $y = x^2/a$ 从原点运动到点 (a, a) , 其中 $a > 0$ 。

1. 计算该力沿此曲线所做的功;
2. 当 $\alpha = \beta$ 时, 说明这一结果与路径的关系;
3. 当 $\alpha \neq \beta$ 时, 解释为何不同路径一般给出不同结果。

解:

取参数 $x = t$, 则

$$\mathbf{r}(t) = t \hat{\mathbf{x}} + \frac{t^2}{a} \hat{\mathbf{y}}, \quad 0 \leq t \leq a,$$

于是

$$d\mathbf{r} = \left(\hat{\mathbf{x}} + \frac{2t}{a} \hat{\mathbf{y}} \right) dt, \quad \mathbf{F} = \alpha \frac{t^2}{a} \hat{\mathbf{x}} + \beta t \hat{\mathbf{y}}.$$

故元功为

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\alpha \frac{t^2}{a} + \beta t \cdot \frac{2t}{a} \right) dt = \frac{\alpha + 2\beta}{a} t^2 dt.$$

积分得

$$W = \int_0^a \frac{\alpha + 2\beta}{a} t^2 dt = \frac{\alpha + 2\beta}{3} a^2.$$

若 $\alpha = \beta$, 则

$$\mathbf{F} = \nabla(\alpha xy),$$

它是保守力, 做功只由始末点决定, 因此任取一条从 $(0, 0)$ 到 (a, a) 的路径, 结果都应

$$W = \alpha a^2.$$

代入上式也得到相同答案。若 $\alpha \neq \beta$, 则

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \alpha \neq \beta = \frac{\partial F_y}{\partial x},$$

力场旋度不为零, 线积分一般依赖路径。

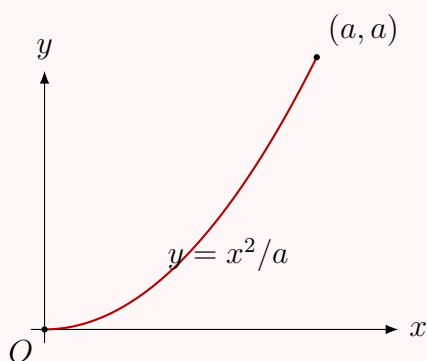


图 5.4: 沿曲线运动时的线积分

竞赛题 5.6

某系统的一维势能为

$$U(x) = U_0 \left[\left(\frac{x}{a} \right)^4 - 2 \left(\frac{x}{a} \right)^2 \right], \quad U_0 > 0.$$

1. 求全部平衡位置;
2. 判断各平衡位置的稳定性;
3. 对稳定平衡点附近的小振动求角频率。

解:

平衡位置由

$$F = -\frac{dU}{dx} = 0$$

给出, 即

$$\frac{dU}{dx} = \frac{4U_0}{a^4} x(x^2 - a^2) = 0.$$

故有

$$x = 0, \quad x = \pm a.$$

稳定性由二阶导数判断:

$$\frac{d^2U}{dx^2} = \frac{4U_0}{a^4}(3x^2 - a^2).$$

在 $x = 0$ 处,

$$\left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x=0} = -\frac{4U_0}{a^2} < 0,$$

为势能极大点, 不稳定; 在 $x = \pm a$ 处,

$$\left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x=\pm a} = \frac{8U_0}{a^2} > 0,$$

为稳定平衡点。

在稳定点附近取 $x = a + \xi$, 保留二次项可写成

$$U \approx U(a) + \frac{1}{2}U''(a)\xi^2,$$

故等效劲度系数

$$k_{\text{eff}} = U''(a) = \frac{8U_0}{a^2}.$$

于是小振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} = \sqrt{\frac{8U_0}{ma^2}}.$$

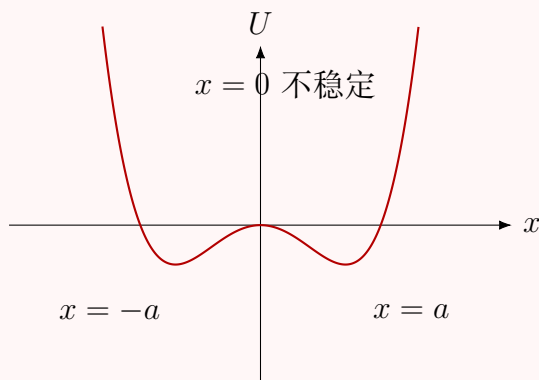


图 5.5: 双势阱与稳定性判据

5.3 大学物理题

大学物理 5.7

在三维空间考虑力场

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (2xy + y^2)\hat{\mathbf{x}} + (x^2 + 2xy)\hat{\mathbf{y}}.$$

1. 判断该力场是否为保守力；
2. 若是保守力，求其势能函数 $U(x, y)$ ，取 $U(0, 0) = 0$ ；
3. 计算质点从 $(0, 0)$ 到 $(1, 2)$ 的做功。

解：

在单连通区域内，保守力判据可取旋度为零。这里

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = 2x + 2y, \quad \frac{\partial F_x}{\partial y} = 2x + 2y,$$

且无 z 分量，因此

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}.$$

故该力场为保守力。

设 $\mathbf{F} = -\nabla U$ ，则

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -(2xy + y^2).$$

对 x 积分得

$$U = -x^2y - xy^2 + g(y).$$

再由

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -(x^2 + 2xy) + g'(y)$$

应等于 $-(x^2 + 2xy)$ ，故 $g'(y) = 0$ ，即 $g(y) = C$ 。由 $U(0, 0) = 0$ 得 $C = 0$ ，因此

$$U(x, y) = -x^2y - xy^2.$$

从 $(0, 0)$ 到 $(1, 2)$ 的做功为

$$W = U(0, 0) - U(1, 2) = 0 - (-6) = 6.$$

这说明一旦找到了势能函数，任意路径积分都可化为端点代数计算。

大学物理 5.8

质量为 m 的粒子在中心势

$$U(r) = -\frac{k}{r}$$

中运动，角动量大小为 L 。

1. 写出有效势能 $U_{\text{eff}}(r)$;
2. 求圆轨道半径并判断其稳定性;
3. 给出圆轨道附近微小径向振动的等效劲度系数。

解：

在中心力问题中，径向运动可写成

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r), \quad U_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}.$$

圆轨道满足

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{dr} = -\frac{L^2}{mr^3} + \frac{k}{r^2} = 0,$$

故

$$r_0 = \frac{L^2}{mk}.$$

再计算二阶导数：

$$\frac{d^2U_{\text{eff}}}{dr^2} = \frac{3L^2}{mr^4} - \frac{2k}{r^3}.$$

代入 r_0 并利用 $k = L^2/(mr_0)$ ，得

$$U_{\text{eff}}''(r_0) = \frac{L^2}{mr_0^4} > 0,$$

因此圆轨道稳定。

在 $r = r_0 + \rho$ 附近，

$$U_{\text{eff}} \approx U_{\text{eff}}(r_0) + \frac{1}{2}U_{\text{eff}}''(r_0)\rho^2,$$

等效劲度系数为

$$k_{\text{eff}} = U_{\text{eff}}''(r_0) = \frac{L^2}{mr_0^4},$$

对应径向小振动角频率

$$\omega_r = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} = \frac{L}{mr_0^2}.$$

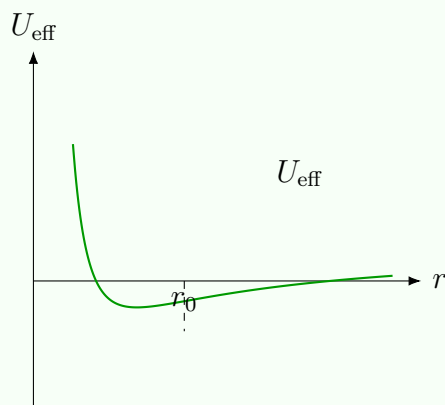


图 5.6: 中心力问题中的有效势能

大学物理 5.9

分子间相互作用常用 Lennard-Jones 势近似:

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right].$$

1. 求平衡距离 r_0 ;
2. 求势阱深度;
3. 写出力 $F(r)$ 并说明何时表现为斥力、何时表现为引力。

解:

平衡位置满足 $dU/dr = 0$ 。计算得

$$\frac{dU}{dr} = 4\varepsilon \left[-12 \frac{\sigma^{12}}{r^{13}} + 6 \frac{\sigma^6}{r^7} \right].$$

故

$$-12 \frac{\sigma^{12}}{r^{13}} + 6 \frac{\sigma^6}{r^7} = 0 \quad \Rightarrow \quad r^6 = 2\sigma^6,$$

于是

$$r_0 = 2^{1/6}\sigma.$$

代回势能:

$$U(r_0) = 4\varepsilon \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right] = -\varepsilon,$$

故势阱深度为 ε 。

力由

$$F(r) = -\frac{dU}{dr} = 24\varepsilon \left[2 \frac{\sigma^{12}}{r^{13}} - \frac{\sigma^6}{r^7} \right].$$

当 $r < r_0$ 时, 高次项占优, $F > 0$, 表现为强斥力; 当 $r > r_0$ 时, $F < 0$, 表现为吸引力; 当 $r \rightarrow \infty$ 时, 作用迅速衰减为零。

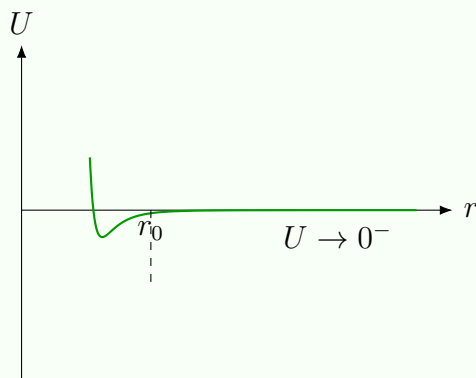


图 5.7: Lennard-Jones 势的短程斥、长程吸特征

5.4 拓展题

题 5.10

考虑更完整的传送带模型。水平传送带以恒速 V 向右运动, 小块质量为 m , 进入传送带左端时速度为 u_0 。动摩擦因数为 μ , 忽略空气阻力。

1. 写出滑动阶段的微分方程;
2. 讨论 $u_0 < V$ 与 $u_0 > V$ 两种情况下速度函数 $v(t)$;
3. 写出与传送带速度相等时的时间、位移及相对滑移距离。

解:

滑动阶段摩擦力总是阻碍相对运动, 因此可统一写成

$$m \frac{dv}{dt} = \mu mg \operatorname{sgn}(V - v), \quad v \neq V,$$

其中 sgn 为符号函数。再配合

$$\frac{dx}{dt} = v$$

即可得到完整分段方程组。

若 $u_0 < V$, 则 $\operatorname{sgn}(V - v) = 1$, 故

$$\frac{dv}{dt} = \mu g, \quad v(t) = u_0 + \mu g t.$$

达到同步条件 $v = V$ 的时刻为

$$t_*^{(+)} = \frac{V - u_0}{\mu g},$$

对应位移

$$x_*^{(+)} = u_0 t_*^{(+)} + \frac{1}{2} \mu g (t_*^{(+)})^2 = \frac{V^2 - u_0^2}{2\mu g}.$$

传送带表面前进了 $V t_*^{(+)}$, 故相对滑动距离

$$\Delta s^{(+)} = V t_*^{(+)} - x_*^{(+)} = \frac{(V - u_0)^2}{2\mu g}.$$

若 $u_0 > V$, 则 $\text{sgn}(V - v) = -1$, 于是

$$\frac{dv}{dt} = -\mu g, \quad v(t) = u_0 - \mu g t.$$

同步时刻

$$t_*^{(-)} = \frac{u_0 - V}{\mu g},$$

位移

$$x_*^{(-)} = u_0 t_*^{(-)} - \frac{1}{2} \mu g (t_*^{(-)})^2 = \frac{u_0^2 - V^2}{2\mu g},$$

相对滑动距离

$$\Delta s^{(-)} = x_*^{(-)} - V t_*^{(-)} = \frac{(u_0 - V)^2}{2\mu g}.$$

两种情形的共同特征是: 相对滑动距离只由初末速度差决定, 形式统一为

$$\Delta s = \frac{(u_0 - V)^2}{2\mu g}.$$

若传送带长度小于对应的 x_* , 则小块离开传送带时仍在滑动, 需要把分段解截断到离开时刻。

题 5.11

设一维矩形势垒为

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ U_0, & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & x > a, \end{cases} \quad E < U_0.$$

1. 从经典力学角度说明粒子为何不能穿过势垒;

2. 写出 WKB 指数因子

$$\gamma = \int_0^a \sqrt{\frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}} dx$$

的结果；

3. 用“虚时间中的经典越岭”解释这一指数为何可被视作一种经典类比。

解：

在经典力学中，动能必须满足

$$T = E - U(x) \geq 0.$$

而在势垒内部 $U = U_0 > E$ ，故

$$T = E - U_0 < 0,$$

这在经典图像中不可能，因此粒子在 $x = 0$ 处就会发生转折，不能进入禁阻区。对应的转折点位于势垒左边界。

矩形势垒下，WKB 指数简化为

$$\gamma = \frac{a}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}.$$

透射率主指数行为为

$$T \sim e^{-2\gamma}.$$

这说明势垒越高、越宽，量子透射越困难。

若把时间作解析延拓 $t \rightarrow -i\tau$ ，则牛顿方程在禁阻区可视为粒子在“倒置后的势能图像”中沿虚时间运动；此时本来不能越过的山丘，转化为可在欧氏时间中走过的轨道。于是

$$S_E = \int \sqrt{2m(U - E)} dx$$

就像经典作用量那样控制衰减强弱。这不是说隧穿真的变成了普通经典运动，而是说明禁阻区面积在数学上扮演了“经典作用量”的角色。

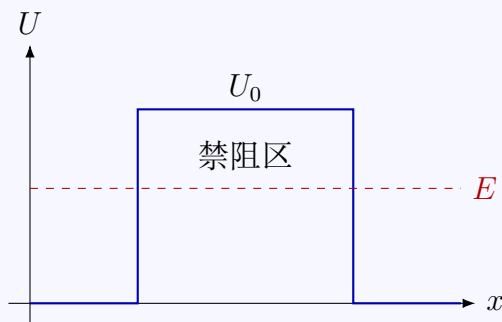


图 5.8: 矩形势垒与经典禁阻区

Chapter 6

万有引力与天体运动

本章把万有引力、轨道方程与天体工程问题放在同一套能量与角动量框架下讨论。习题既包含常见的卫星变轨，也包含竞赛与大学物理中常见的开普勒定律、双体问题和轨道微分方程。

6.1 经典题

经典题 6.1

某卫星原来在半径为 r_1 的圆轨道上运行，现经一次短时点火变轨到远地点为 r_2 的椭圆轨道，随后在远地点再次点火进入半径为 r_2 的圆轨道。设中心天体质量为 M 。

1. 写出两圆轨道上的速度；
2. 写出转移椭圆在近地点和远地点的速度；
3. 说明两次点火都需要“加速”还是“减速”。

解：

圆轨道速度满足

$$v_c = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

因此

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r_1}}, \quad v_2 = \sqrt{\frac{GM}{r_2}}.$$

转移椭圆半长轴

$$a = \frac{r_1 + r_2}{2}.$$

由 vis-viva 公式

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right),$$

得近地点速度

$$v_p = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r_1} - \frac{2}{r_1 + r_2} \right)} = \sqrt{\frac{2GM r_2}{r_1(r_1 + r_2)}},$$

远地点速度

$$v_a = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r_2} - \frac{2}{r_1 + r_2} \right)} = \sqrt{\frac{2GM r_1}{r_2(r_1 + r_2)}}.$$

比较大小可得

$$v_p > v_1, \quad v_a < v_2.$$

因此第一次点火要在近地点加速，第二次点火也要在远地点加速，才能由较慢的椭圆轨道速度提升为目标圆轨道速度。这正是霍曼转移的基本思想。

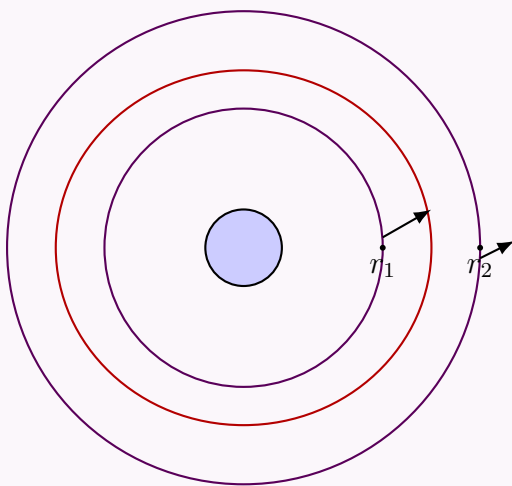


图 6.1: 圆轨道与霍曼转移椭圆

经典题 6.2

同步卫星绕地球赤道平面做圆周运动，与地球自转周期相同。设地球质量为 $M_{\oplus}$ 、半径为 $R_{\oplus}$ 、自转周期为 T 。

1. 求同步轨道半径；
2. 求同步卫星离地高度；
3. 说明同步卫星为何必须位于赤道平面上空。

解：

同步卫星角速度为

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

圆周运动条件是

$$\frac{GM_{\oplus}m}{r^2} = m\omega^2 r,$$

故

$$r_{\text{syn}} = \left(\frac{GM_{\oplus}T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}.$$

离地高度为

$$h = r_{\text{syn}} - R_{\oplus}.$$

同步的含义是不仅周期相同，而且卫星在地面观察者看来始终悬停于同一经度上空。若轨道不在赤道平面内，卫星在天空中的投影会随时间南北摆动，因此不能真正“定点”。

经典题 6.3

取无穷远处引力势能为零。质量为 m 的小物体位于质量为 M 的天体外部，距中心为 r 。已知引力大小为

$$F(r) = G \frac{Mm}{r^2}.$$

1. 用积分重新推导引力势能；
2. 求从 r_1 移到 r_2 的势能变化；
3. 解释势能为负的物理意义。

解：

沿径向移动时，取远离中心为正方向，则引力径向分量为

$$F_r = -G \frac{Mm}{r^2}.$$

由定义

$$U(r) = - \int_{\infty}^r F_r dr' = - \int_{\infty}^r \left(-G \frac{Mm}{r'^2} \right) dr' = - \frac{GMm}{r}.$$

故势能变化

$$\Delta U = U(r_2) - U(r_1) = GMm \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

若 $r_2 > r_1$ ，则 $\Delta U > 0$ ，说明把物体抬远离中心需要外界补充能量。

势能为负表示体系处于束缚态：物体若想到达无穷远，必须至少获得大小为 $|U|$ 的能量，才能把总机械能提升到零。

6.2 竞赛题

竞赛题 6.4

设质量为 m 的行星在太阳引力作用下运动，太阳位于原点。由牛顿第二定律

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{GMm}{r^3}\mathbf{r}$$

出发，推导开普勒第二定律：单位时间扫过的面积为常量。

解：

面积速度定义为

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta}.$$

只需证明 $r^2\dot{\theta}$ 为常量。对轨道角动量

$$\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$$

求导，有

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = m\mathbf{r} \times \ddot{\mathbf{r}}.$$

代入牛顿方程得

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \left(-\frac{GMm}{r^3}\mathbf{r} \right) = \mathbf{0}.$$

因此角动量守恒，大小满足

$$L = mr^2\dot{\theta} = \text{常量}.$$

于是

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{常量}.$$

这说明行星在近日点运动快、远日点运动慢，但单位时间扫过的面积始终相等。

竞赛题 6.5

从半径为 R 的星球表面把质量为 m 的探测器竖直发射。忽略大气阻力，求最小发射速度 v_e ，使其恰能逃离该星球引力束缚并到达无穷远处速度为零。要求使用积分或能量方法推导，而非直接背诵公式。

解：

逃逸的临界情形是在无穷远处速度恰为零，因此初始动能全部用来克服引力势垒。

由前题结果，

$$U(R) = -\frac{GMm}{R}, \quad U(\infty) = 0.$$

设最小发射速度为 v_e ，则机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{R} = 0.$$

故

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}.$$

若坚持直接积分，也可写成

$$\frac{1}{2}mv_e^2 = \int_R^\infty G \frac{Mm}{r^2} dr = GMm - \frac{1}{r} \Big|_R^\infty = \frac{GMm}{R},$$

结果完全一致。

竞赛题 6.6

一艘宇宙飞船利用行星引力弹弓增速。设在行星参考系中，飞船远离行星前后的速度大小都为 u ，方向相对于行星来向发生偏折角 δ ；行星相对太阳系惯性系的速度为 $\mathbf{V}$ 。试说明：

1. 在行星参考系中飞船机械能为何保持不变；
2. 在太阳系惯性系中飞船速度为何可能增加；
3. 当飞船在行星后方掠过时，速度增量的几何来源是什么。

解：

在行星参考系中，行星近似静止，引力场为定常中心力，因此飞船在远处的机械能守恒，前后速率都为 u 。变化的只是速度方向。

在太阳系惯性系中，飞船速度为

$$\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{V},$$

其中 $\mathbf{u}$ 是行星系中的速度。掠过前后虽然 $|\mathbf{u}|$ 不变，但方向改变，因此

$$\mathbf{v}_{\text{out}} = \mathbf{u}_{\text{out}} + \mathbf{V}$$

的模长可能大于

$$\mathbf{v}_{\text{in}} = \mathbf{u}_{\text{in}} + \mathbf{V}.$$

若飞船在行星运动方向的后方掠过，偏折后 $\mathbf{u}_{\text{out}}$ 与 $\mathbf{V}$ 更接近同向，于是矢量和变长，飞船从行星的轨道能中“借走”一部分能量；相应地，行星速度会发生极其微小的减小。

对小偏折角可估算速度增量量级为

$$\Delta v \sim 2V \sin \frac{\delta}{2},$$

其本质是速度矢量旋转后与行星速度叠加的几何效应。

6.3 大学物理题

大学物理 6.7

两质点质量分别为 m_1, m_2 ，相互之间只受万有引力作用。

1. 定义质心坐标与相对坐标；
2. 证明双体问题可约化为质量为约化质量 μ 的单粒子在中心势中运动；
3. 写出 μ 的表达式。

解：

定义质心坐标

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2},$$

相对坐标

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2.$$

系统拉格朗日量可写成

$$L = \frac{1}{2} m_1 \dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{\mathbf{r}}_2^2 + \frac{G m_1 m_2}{r}.$$

代入坐标变换后，动能分裂为

$$T = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2} \mu \dot{\mathbf{r}}^2,$$

其中

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

称为约化质量。于是拉格朗日量化为

$$L = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2} \mu \dot{\mathbf{r}}^2 + \frac{G m_1 m_2}{r}.$$

第一项给出质心匀速直线运动；第二项说明相对运动等价于一个“质量为 μ 的粒子”在势能

$$U(r) = -\frac{G m_1 m_2}{r}$$

中运动。于是双体问题被拆成“平动 + 中心力相对运动”两个部分。

大学物理 6.8

设航天器从半径 r_1 的圆轨道转移到半径 r_2 的更高圆轨道，采用霍曼转移。

1. 求转移轨道半长轴；
2. 求两次脉冲所需速度增量 $\Delta v_1, \Delta v_2$ ；
3. 证明在共面圆轨道之间，霍曼转移是两次脉冲中最省燃料的经典方案。

解:

转移椭圆与两圆轨道相切, 因此半长轴

$$a_t = \frac{r_1 + r_2}{2}.$$

第一次脉冲位于近地点, 所需速度增量

$$\Delta v_1 = v_p - v_1 = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r_1} - \frac{1}{a_t} \right)} - \sqrt{\frac{GM}{r_1}}.$$

第二次脉冲位于远地点, 所需速度增量

$$\Delta v_2 = v_2 - v_a = \sqrt{\frac{GM}{r_2}} - \sqrt{GM \left(\frac{2}{r_2} - \frac{1}{a_t} \right)}.$$

故总脉冲为

$$\Delta v_{\text{tot}} = \Delta v_1 + \Delta v_2.$$

为何它最省? 直观上, 若只考虑两次瞬时脉冲, 那么第一下应在最低轨道处施加, 以在速度最大处最有效地提升轨道能; 第二下应在目标半径处施加, 以消除椭圆轨道与圆轨道的速度差。任何偏离切点的脉冲都会引入额外径向速度分量, 增加不必要的动能开销。更严格的证明可由 Lambert 问题或变分法给出, 但对共面圆轨道而言, 切椭圆方案正是能量和角动量匹配的最简方案。

大学物理 6.9

对中心力问题引入 $u(\theta) = 1/r$ 。证明对于引力势

$$\mathbf{F}(r) = -\frac{k}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

可得到 Binet 方程

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{k}{h^2},$$

其中 $h = r^2 \dot{\theta}$ 为单位质量角动量。并据此写出轨道方程。

解:

径向方程为

$$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{k}{r^2}.$$

由角动量守恒

$$r^2 \dot{\theta} = h,$$

令 $u = 1/r$, 可得

$$\dot{r} = \frac{dr}{d\theta} \dot{\theta} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\theta} h u^2 = -h \frac{du}{d\theta},$$

继续求导得到

$$\ddot{r} = -h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\theta^2}.$$

同时

$$r\dot{\theta}^2 = \frac{1}{u} \cdot h^2 u^4 = h^2 u^3.$$

代回径向方程:

$$-h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\theta^2} - h^2 u^3 = -ku^2.$$

两边除以 $-h^2 u^2$, 即得

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{k}{h^2}.$$

该常系数线性方程通解为

$$u(\theta) = \frac{k}{h^2} (1 + e \cos(\theta - \theta_0)).$$

选取极轴使 $\theta_0 = 0$, 便得圆锥曲线轨道

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}, \quad p = \frac{h^2}{k}.$$

当 $0 \leq e < 1$ 为椭圆, $e = 1$ 为抛物线, $e > 1$ 为双曲线。

6.4 拓展题

题 6.10

设地球为半径 R 、密度均匀的球体。在地球表面挖一条穿过球心的理想直隧道, 小球在隧道中仅受引力作用, 无摩擦、无空气阻力。

1. 证明小球在地球内部所受引力与离球心距离 r 成正比;
2. 写出运动方程;
3. 求其振动周期以及穿过地心的最大速度。

解:

均匀球体内部, 半径 r 内包围质量为

$$M(r) = M \frac{r^3}{R^3}.$$

由球壳定理, 外层球壳对内部点合引力为零, 因此小球仅受内包围质量吸引:

$$F(r) = -G \frac{mM(r)}{r^2} = -G \frac{Mm}{R^3} r.$$

这正是回复力形式。取沿隧道的位移为 x , 有

$$m\ddot{x} = -G\frac{Mm}{R^3}x.$$

因此它是简谐振动, 角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}.$$

周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}.$$

利用 $g = GM/R^2$ 还可写成

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}},$$

恰与近地圆轨道周期相同。

从表面静止释放时, 振幅为 R , 故过地心最大速度

$$v_{\max} = \omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

这比第一宇宙速度少一个 $\sqrt{2}$ 因子, 因为这里小球并未到达无穷远, 而是只在地球内部往复振动。

题 6.11

设一质量为 m 、长度为 ℓ 的刚体以质心为参考, 近距离绕质量为 M 的天体运动。刚体的两端分别位于 $r \pm \ell/2$ 处, 且 $\ell \ll r$ 。

1. 用泰勒展开求两端引力差;
2. 给出沿径向的潮汐加速度近似式;
3. 说明为何潮汐力与 $1/r^3$ 标度相关。

解:

引力加速度为

$$g(r) = \frac{GM}{r^2}.$$

对两端作一阶展开:

$$g\left(r \pm \frac{\ell}{2}\right) \approx g(r) \pm \frac{\ell}{2} \frac{dg}{dr}.$$

于是两端差值为

$$\Delta g \approx \ell \left| \frac{dg}{dr} \right| = \ell \cdot \frac{2GM}{r^3}.$$

因此沿径向的潮汐加速度量级为

$$a_{\text{tidal}} \approx \frac{2GM}{r^3} \ell.$$

前端更靠近天体，受到更大引力；后端更远，受到更小引力，所以刚体会被沿径向拉伸。

之所以出现 $1/r^3$ ，本质上是因为潮汐效应并不取决于引力本身，而取决于引力场的空间梯度。对反平方律 $g \propto r^{-2}$ 求导，自然得到

$$\frac{dg}{dr} \propto -\frac{1}{r^3}.$$

因此潮汐力是“场的不均匀性”的量度，而不是场强本身的量度。

Chapter 7

单摆与精确解

单摆是从高中到理论力学都极具代表性的模型：小角度时它是最经典的简谐振子，而大角度时又会自然引出非线性方程、相平面与椭圆积分。本章习题旨在把这些层次贯通起来。

7.1 经典题

经典题 7.1

一根长为 ℓ 的细线下端系一质量为 m 的小球，构成理想单摆。在摆角很小时，证明其周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

并说明周期与振幅、质量的关系。

解：

摆球受力沿切向满足

$$m\ell\ddot{\theta} = -mg\sin\theta.$$

当摆角很小时，取近似 $\sin\theta \approx \theta$ ，得到

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0.$$

这是标准简谐振动方程，其角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}},$$

故周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

由此可见，在小角度近似成立时，周期与摆球质量无关，也与振幅近似无关，只由摆长与重力加速度决定。

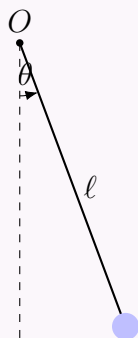


图 7.1: 理想单摆的几何量

经典题 7.2

单摆从最大摆角 θ_0 处由静止释放，求其摆到任意摆角 θ 时的速度 v ，并在小角度下用微积分说明其总机械能可写成“动能 + 近似二次势能”的形式。

解：

取最低点为势能零点，则任意角度处摆球升高高度为

$$h = \ell(1 - \cos \theta).$$

机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}mv^2 + mg\ell(1 - \cos \theta) = mg\ell(1 - \cos \theta_0),$$

故

$$v = \sqrt{2g\ell(\cos \theta - \cos \theta_0)}.$$

当 θ, θ_0 都较小时，利用

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{1}{2}\theta^2,$$

可得势能近似为

$$U(\theta) = mg\ell(1 - \cos \theta) \approx \frac{1}{2}mg\ell\theta^2.$$

再用弧长坐标 $x = \ell\theta$ 表示，则

$$U \approx \frac{1}{2} \frac{mg}{\ell} x^2,$$

形式上与弹簧振子完全一致，因此单摆在小角度下表现为简谐振动。

7.2 竞赛题

竞赛题 7.3

对于任意振幅的理想单摆，证明其周期可写成

$$T = 4\sqrt{\frac{\ell}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}}, \quad k = \sin \frac{\theta_0}{2},$$

并指出为何这说明大角度单摆的周期不再与振幅无关。

解：

由机械能守恒，

$$\frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell(1 - \cos \theta) = mg\ell(1 - \cos \theta_0).$$

化简得

$$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{2g}{\ell}(\cos \theta - \cos \theta_0)}.$$

单摆从 0 摆到 θ_0 的时间是四分之一周期，因此

$$\frac{T}{4} = \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\dot{\theta}} = \sqrt{\frac{\ell}{2g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}.$$

令

$$\sin \frac{\theta}{2} = k \sin \phi, \quad k = \sin \frac{\theta_0}{2},$$

即可化为标准完全椭圆积分形式：

$$T = 4\sqrt{\frac{\ell}{g}} K(k), \quad K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}}.$$

因为 $K(k)$ 随 k 增大而增大，而 k 又随振幅 θ_0 增大而增大，所以大角度单摆的周期会变长，等时性只是在小角度下的近似性质。

竞赛题 7.4

一根长度为 ℓ 的均匀细杆上端铰接，下端自由摆动，构成物理摆。

1. 求细杆绕铰点的转动惯量；
2. 写出小振动方程；
3. 求周期，并与同长单摆比较。

解:

均匀细杆质量为 m 时, 绕一端转动惯量为

$$I = \frac{1}{3}m\ell^2.$$

质心到铰点距离为 $\ell/2$, 重力矩为

$$\tau = -mg\frac{\ell}{2}\sin\theta.$$

小角度下

$$I\ddot{\theta} = -mg\frac{\ell}{2}\theta,$$

故

$$\ddot{\theta} + \frac{3g}{2\ell}\theta = 0.$$

周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{2\ell}{3g}}.$$

若与长度同为 ℓ 的单摆相比, 单摆周期为 $2\pi\sqrt{\ell/g}$, 故细杆物理摆的周期更短, 因为它的质心更靠近支点。

竞赛题 7.5

扭摆由转动惯量为 I 的刚体和扭转常量为 κ 的细丝构成。若转角为 φ 时回复力矩满足

$$M = -\kappa\varphi,$$

求其角频率、周期, 并说明它与弹簧振子的对应关系。

解:

转动方程为

$$I\ddot{\varphi} = -\kappa\varphi,$$

即

$$\ddot{\varphi} + \frac{\kappa}{I}\varphi = 0.$$

所以角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}},$$

周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}.$$

它与平动弹簧振子的完全类比为

$$m \leftrightarrow I, \quad k \leftrightarrow \kappa, \quad x \leftrightarrow \varphi.$$

因此凡是关于简谐振子的小角度结论，只要把对应物理量替换成转动形式，就可直接迁移到扭摆问题中。

7.3 大学物理题

大学物理 7.6

对理想单摆的精确方程

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{g/\ell},$$

进行相平面分析。

1. 写出守恒量；
2. 画出相轨线的三类典型区域；
3. 说明分界轨线对应的物理意义。

解：

系统的守恒量是机械能：

$$E = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell(1 - \cos \theta).$$

除以 $m\ell^2$ 后，可写成

$$\frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + \omega_0^2(1 - \cos \theta) = \text{常量}.$$

在 $(\theta, \dot{\theta})$ 平面中：

- 当总能量低于顶部势垒 $2mg\ell$ 时，相轨线是围绕稳定点 $(0, 0)$ 的闭合曲线，对应往复摆动；
- 当总能量等于 $2mg\ell$ 时，相轨线成为分离曲线，经过 $(\pi, 0)$ 与 $(-\pi, 0)$ ，对应摆球恰好以零速度到达顶端；
- 当总能量高于势垒时，相轨线是开口曲线，对应摆球连续整周转动。

分界轨线之所以重要，是因为它把“振荡”与“转动”两类动力学区分开来，是典型非线性系统的相变边界。

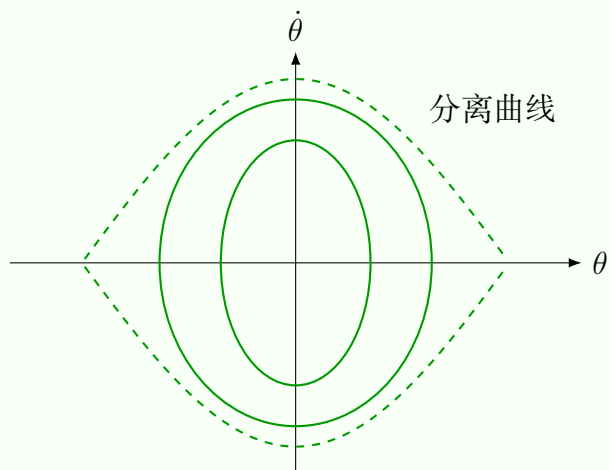


图 7.2: 单摆相平面的典型轨线

大学物理 7.7

考虑倒立摆：刚性细杆长为 ℓ ，下端与小车铰接，小球在上端。先忽略控制与外驱动。

1. 以竖直向上为 $\theta = 0$ ，写出小角度线性化方程；
2. 判断其稳定性；
3. 从势能曲率角度解释为何直立平衡不稳定。

解：

以竖直向上为零角，则重力矩会把摆偏离顶端，方程为

$$m\ell^2\ddot{\theta} = mg\ell \sin \theta.$$

小角度线性化后得到

$$\ddot{\theta} - \frac{g}{\ell}\theta = 0.$$

其解为

$$\theta(t) = C_1 e^{\sqrt{g/\ell}t} + C_2 e^{-\sqrt{g/\ell}t}.$$

除非初始条件精确落在稳定流形上，否则指数增长项都会存在，因此直立平衡不稳定。

从势能看，若取向上为零角，则

$$U(\theta) = mg\ell \cos \theta.$$

在 $\theta = 0$ 处有

$$U''(0) = -mg\ell < 0,$$

即该点是势能极大值而非极小值，所以任何微小扰动都会使系统离开平衡点。

大学物理 7.8

Kapitza 摆的支点沿竖直方向作高频振动

$$y = a \cos \Omega t, \quad \Omega \gg \sqrt{g/\ell}.$$

说明在高频平均意义下，倒立位置为何可能被稳定化，并写出稳定条件的量纲正确形式。

解：

支点振动会给摆球附加一个快速随时间变化的惯性效应。若把摆角分解为慢变量与快变量，并对一个快周期做平均，可得到有效势能

$$U_{\text{eff}}(\theta) = mg\ell(1 - \cos \theta) + \frac{ma^2\Omega^2}{4\ell} \sin^2 \theta.$$

第二项总为正，且在 $\theta = \pi$ 附近会改变势能曲率。当该附加项足够大时，原本位于势能顶端的倒立点可转变为有效势能的局部极小点。

对倒立位置的稳定条件，可写成量纲正确的典型形式

$$a^2\Omega^2 > 2g\ell.$$

它表明：不是“振得越快越好”或“振幅越大越好”单独起作用，而是 $a\Omega$ 所代表的支点速度量级决定了平均稳定化是否足够强。

7.4 拓展题

题 7.9

设单摆大振幅精确周期为 $T(\theta_0)$ ，小角度近似周期为 $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$ 。请比较三组振幅下的相对误差： $\theta_0 = 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 。可使用级数

$$\frac{T}{T_0} \approx 1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \frac{11\theta_0^4}{3072}$$

(θ_0 用弧度) 进行估算。

解：

先把角度化为弧度：

$$30^\circ = \frac{\pi}{6}, \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3}, \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2}.$$

逐一代入可得近似比值

$$\left. \frac{T}{T_0} \right|_{30^\circ} \approx 1.017, \quad \left. \frac{T}{T_0} \right|_{60^\circ} \approx 1.073, \quad \left. \frac{T}{T_0} \right|_{90^\circ} \approx 1.180.$$

因此相对误差约为 1.7%、7.3%、18.0%。这说明课堂上常用的“小角度周期公式”在 10° 量级极好，在 30° 左右仍可接受，但到 60° 以上就必须谨慎。

振幅	T/T_0	相对误差	评价
30°	1.017	1.7%	近似很好
60°	1.073	7.3%	已有明显偏差
90°	1.180	18.0%	小角度近似失效

题 7.10

单摆并不严格等时。请围绕“如何改造轨道使周期真正与振幅无关”讨论摆的等时性问题，并说明 Huygens 摆为何会引出摆线轨道。

解：

普通单摆只在 $\sin \theta \approx \theta$ 时近似等时。若希望不同振幅的粒子都以相同时间到达最低点，就需要寻找一种轨道，使得沿弧线坐标 s 的回复力严格满足

$$F_s \propto -s.$$

这等价于要求沿轨道方向的势能精确为二次函数。Huygens 证明：满足这一要求的轨道是摆线，而不是圆弧。

若让摆线两侧加上恰当形状的摆线夹板，摆线摆的摆线弧长坐标恰好 obey 简谐方程，因此周期与振幅无关。这个结论说明：单摆的“近似等时”来自圆弧在小范围内接近摆线，而真正严格的等时振子需要特殊几何约束。

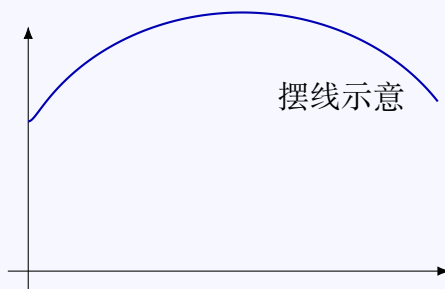


图 7.3: 严格等时问题会把轨道从圆弧引向摆线

题 7.11

福科摆位于地球纬度 λ 处。请定性说明其摆动平面为何会相对地面缓慢进动，并给出进动角速度的结论

$$\Omega_F = \Omega_{\oplus} \sin \lambda.$$

解：

在惯性空间中，若忽略阻尼，摆动平面倾向于保持不变；但地球本身在自转，因此地面观察者会看到摆动平面相对地面缓慢旋转。真正起作用的是地球自转角速度在当地竖直方向上的分量，而不是全部自转角速度。

在赤道上，竖直方向与地轴垂直，因此该分量为零，摆动平面相对地面几乎不转；在北极，竖直方向与地轴重合，摆动平面一天转一周；在一般纬度 λ 处，仅有

$$\Omega_{\oplus} \sin \lambda$$

投影到当地竖直方向，于是进动角速度为

$$\Omega_F = \Omega_{\oplus} \sin \lambda.$$

这一定律优美地把地球自转与局域摆动联系起来，是经典力学中“参考系效应可被精密测量”的著名例子。

Part II

电磁学习题

Chapter 8

静电场

静电场把“力的叠加”“空间中的矢量场”与“积分/通量方法”高度统一起来。本章题目按照点电荷、对称分布与连续分布三个层次编排，并适当引入高斯定理与镜像法等大学物理方法。

8.1 经典题

经典题 8.1

真空中一点电荷 Q 位于原点。

1. 写出距其 r 处的电场强度大小与方向；
2. 若在该处放入试探电荷 q ，求其受力；
3. 说明为什么电场强度与试探电荷大小无关。

解：

由库仑定律，点电荷在距原点 r 处产生的电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \mathbf{r}.$$

大小为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q|}{r^2}.$$

若 $Q > 0$ ，方向沿径向向外；若 $Q < 0$ ，方向沿径向向内。

试探电荷受力为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}.$$

之所以电场强度与试探电荷无关，是因为我们定义

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}$$

时, $\mathbf{F}$ 本身正比于 q , 二者相除后只剩场源电荷和空间位置的信息。试探电荷只是“探针”, 不应决定原有电场的性质。

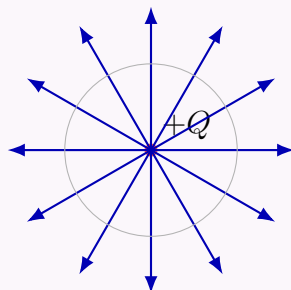


图 8.1: 正点电荷的径向电场线

经典题 8.2

x 轴上放置两个点电荷: 在 $x = -a$ 处有 $+Q$, 在 $x = +a$ 处有 $-Q$ 。

1. 求原点处的合电场强度;
2. 求 x 轴上任意点 $x > a$ 处合电场方向;
3. 说明电场叠加为什么必须作矢量和而非标量和。

解:

原点到两电荷距离都为 a 。由 $+Q$ 在原点产生的电场方向向右, 大小为

$$E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^2}.$$

由 $-Q$ 在原点产生的电场也向右, 大小同样为 E_- 。因此原点处

$$E_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Q}{a^2},$$

方向沿 $+x$ 轴。

当 $x > a$ 时, 来自 $+Q$ 的电场向右, 来自 $-Q$ 的电场向左, 但因场点更靠近 $-Q$, 故其大小更大, 因此合场方向向左, 即指向负电荷。

电场是矢量, 每个点电荷贡献的不仅有大小, 还有方向。若只作标量加法, 就会错误地忽略“相消”“反向增强”等几何信息, 因此必须逐个分解再合成。

经典题 8.3

设均匀带电细棒沿 x 轴放置, 中心在原点, 长度为 $2L$, 线电荷密度为 λ . 求其在 y 轴上点 $P(0, a)$ 处的电场强度, 并说明为何只有 y 分量保留下来。

解:

取棒上位置 x 处的电荷元

$$dq = \lambda dx.$$

它到点 P 的距离为

$$r = \sqrt{x^2 + a^2}.$$

由对称性, 位于 x 与 $-x$ 的两个电荷元在 x 方向产生的分量相互抵消, 只留下 y 分量:

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}.$$

故

$$E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{\lambda a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{a\sqrt{L^2 + a^2}}.$$

方向沿 $+y$ 轴 (当 $\lambda > 0$ 时)。

这道题说明: 对称性先告诉我们“哪些分量一定抵消”, 积分只需保留真正留下的方向, 从而大大简化计算。

8.2 竞赛题

竞赛题 8.4

半径为 R 的均匀带电细环总电荷为 Q . 求其轴线上距圆心 x 处的电场强度。

解:

取细环上一电荷元 dq . 它到轴上场点的距离为

$$r = \sqrt{R^2 + x^2}.$$

由对称性, 环上电荷元的横向分量两两抵消, 仅剩轴向分量:

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

对整环积分,

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \int dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

方向沿轴线。若 $x \gg R$, 则

$$E_x \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x^2},$$

说明远处看去整个带电环近似成点电荷。

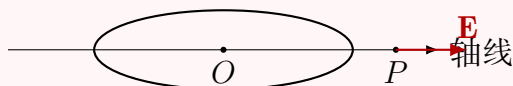


图 8.2: 带电圆环轴线上电场的方向

竞赛题 8.5

半径为 R 的均匀带电球壳总电荷为 Q 。

1. 用高斯定理求球壳外部电场；
2. 求球壳内部电场；
3. 解释“壳内场为零”并不意味着电势也为零。

解：

取与球壳同心、半径为 r 的高斯面。

当 $r > R$ 时，由对称性电场在高斯面上大小处处相同、方向沿径向，故

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

于是

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}.$$

这与把全部电荷集中于球心的点电荷结果一致。

当 $r < R$ 时，高斯面内包围净电荷为零，因此

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0.$$

结合球对称性可知

$$E = 0.$$

但电势是电场的积分量。壳内虽然电场为零，意味着电势不再变化，却可以保持为某个非零常数；若取无穷远为零，则壳内电势恰等于球面处电势

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R}.$$

竞赛题 8.6

由四个点电荷构成线性电四极子：在 x 轴上依次放置 $+q, -q, -q, +q$ ，位置分别为 $-3a/2, -a/2, a/2, 3a/2$ 。

1. 证明总电荷与总偶极矩均为零；
2. 求远轴线上 $x \gg a$ 处电势的主导阶；
3. 说明四极场比偶极场衰减更快的原因。

解：

总电荷显然为

$$q - q - q + q = 0.$$

若以原点为参考，偶极矩

$$p = \sum_i q_i x_i = q \left(-\frac{3a}{2} \right) + (-q) \left(-\frac{a}{2} \right) + (-q) \left(\frac{a}{2} \right) + q \left(\frac{3a}{2} \right) = 0.$$

因此单极项与偶极项同时消失。

远轴线上电势为

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{x + 3a/2} - \frac{q}{x + a/2} - \frac{q}{x - a/2} + \frac{q}{x - 3a/2} \right).$$

对 $a/x \ll 1$ 展开，前两阶相消，主导项为

$$V(x) \sim \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qa^2}{x^3}.$$

因此四极子电势按 $1/x^3$ 衰减，相应电场按 $1/x^4$ 衰减。它比偶极子更快衰减，是因为更低阶的多极矩已经通过对称性完全抵消。

8.3 大学物理题

大学物理 8.7

设体电荷密度为 $\rho(\mathbf{r}')$ ，场点为 $\mathbf{r}$ 。

1. 写出连续电荷分布产生的电场积分公式；
2. 对均匀带电圆盘轴线上一点给出积分表达；
3. 说明“先选电荷元，再利用对称性”是求积分电场的核心步骤。

解：

连续体电荷分布的电场一般写成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \rho(\mathbf{r}') dV'.$$

若是面电荷分布，则改写为面积分；线电荷分布则改写为线积分。

例如半径为 R 的均匀带电圆盘，面密度为 σ ，求轴线上距盘心 x 处电场。取半径为 r 、宽为 dr 的同心细环作为电荷元，则

$$dq = 2\pi r \sigma dr, \quad dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(x^2 + r^2)^{3/2}}.$$

故

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{2\pi\sigma x r}{(x^2 + r^2)^{3/2}} dr.$$

计算可得

$$E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right).$$

所谓“先选电荷元，再利用对称性”，即先让微积分把连续分布拆成无限多个简单元，再通过几何对称消去无关分量，保证积分方向与被积函数都尽可能简洁。

大学物理 8.8

静电平衡导体表面为什么会出现表面电荷分布？请回答：

1. 导体内部电场为何必须为零；
2. 表面附近电场与面电荷密度 σ 有何关系；
3. 为何尖端附近更容易聚集电荷并形成强电场。

解：

若导体内部存在非零电场，自由电荷会继续受力移动，因此静电平衡不可能建立。故平衡时导体内部必须满足

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = 0.$$

由高斯定理，对穿过导体表面的微小柱形高斯面有

$$E_{\perp}^{\text{out}} - E_{\perp}^{\text{in}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

而内部场为零，因此导体外表面法向电场满足

$$E_{\perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

切向分量必须为零，否则电荷仍会沿表面滑动。

在尖端或曲率半径很小的部位，为维持整个导体为等势体，表面电荷往往聚集得更密，即 σ 更大，于是外部法向电场也更强。这就是静电尖端放电现象的基础。

大学物理 8.9

一无限大接地导体平面位于 $z = 0$ ，点电荷 q 位于 $z = d$ 处。用镜像法求上半空间中的电势与电场，并求点电荷所受吸引力。

解：

镜像法把导体边界条件转化为等效自由空间问题：在 $z = -d$ 处放置镜像电荷 $-q$ 。于是上半空间 $z > 0$ 的电势为

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + d)^2}} \right).$$

在 $z = 0$ 上两项恰好相消，满足接地边界条件 $V = 0$ 。

电场由

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

求得，其物理意义等价于“真实电荷与镜像电荷共同产生的场”在上半空间的限制。点电荷所受力可直接视为镜像电荷对它的作用：二者距离为 $2d$ ，故吸引力大小

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2d)^2} = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2},$$

方向指向导体平面。

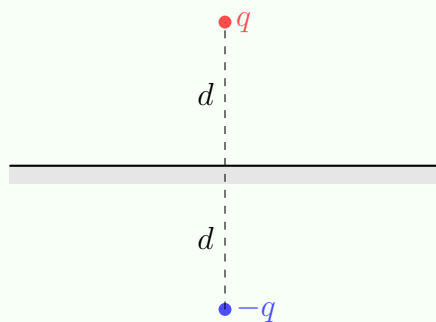


图 8.3: 镜像法中的真实电荷与镜像电荷

8.4 拓展题

题 8.10

用高斯定理求无限大均匀带电平面的电场。设面电荷密度为 σ ，并说明为何电场大小与离平面的距离无关。

解：

由面对称性可知，电场只能垂直于平面，且在平面两侧大小相等、方向相反。取跨越平面的薄圆柱作为高斯面，其侧面没有通量，只有上下两个底面贡献：

$$\Phi_E = 2EA.$$

高斯面包围电荷为

$$Q_{\text{in}} = \sigma A.$$

由高斯定理

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0},$$

得

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

该结果与距离无关，是因为无限大平面在任意高度看来都完全相同，不存在任何特征长度；在这种平移对称下，场强不可能随高度改变。

题 8.11

设电荷分布具有球对称性，体电荷密度仅依赖于半径，即 $\rho = \rho(r)$ 。请推导球对称电荷分布在半径 r 处的电场通式，并分别写出“场点在分布内部”与“场点在分布外部”的表达。

解：

由球对称性，电场必沿径向，大小只与半径 r 有关。取半径为 r 的同心球面作高斯面，则

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{in}}(r)}{\varepsilon_0},$$

其中

$$Q_{\text{in}}(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr'.$$

因此通式为

$$E(r) = \frac{1}{\varepsilon_0 r^2} \int_0^r \rho(r') r'^2 dr'.$$

方向沿径向外（若净包围电荷为正）。

若场点位于整个分布外部，设总半径为 R ，则当 $r \geq R$ 时

$$Q_{\text{in}}(r) = Q_{\text{tot}} = 4\pi \int_0^R \rho(r') r'^2 \mathrm{d}r',$$

故

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{\text{tot}}}{r^2}.$$

也就是说，任意球对称分布在外部都等效为把总电荷集中在球心。若场点在内部，则只由内包围电荷决定，这是高斯定理与球对称性共同带来的强大结论。

Chapter 9

电势与电容

本章围绕电势、电势差、电容与电场能量展开，题目按经典物理、竞赛与大学物理三个层次组织，并补充两道开放性讨论题。解题中统一使用电势的叠加原理、线积分定义

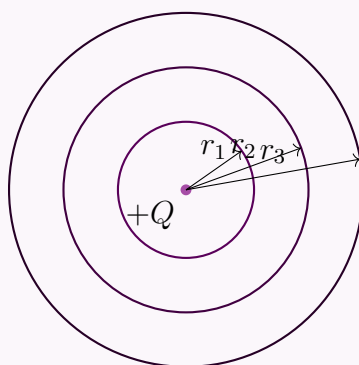
$$V(B) - V(A) = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l},$$

以及电场能量表达式

$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \int \frac{\varepsilon E^2}{2} d\tau.$$

经典题 9.1

在点电荷 $+Q$ 的电场中，取过该点电荷的若干球面作为等势面。已知半径分别为 r_1, r_2, r_3 ，且 $r_1 < r_2 < r_3$ 。



求：

1. 三个球面上的电势大小关系；
2. 将试探电荷 $+q$ 从 r_1 移到 r_3 时电场力所做的功；
3. 说明为什么电场线与等势面处处垂直。

解:

点电荷的电势为

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}.$$

因此

$$V_1 > V_2 > V_3.$$

把试探电荷 $+q$ 从 r_1 移到 r_3 , 电场力做功

$$W = q(V_1 - V_3) = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_3} \right).$$

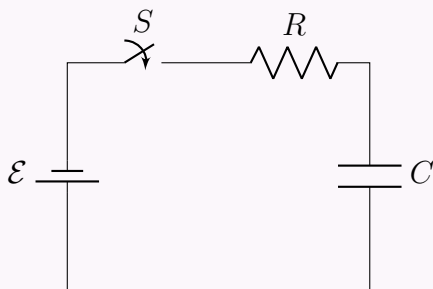
若等势面上存在切向电场分量 E_t , 则电荷沿等势面移动时有

$$dW = q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = qE_t dl \neq 0,$$

这与“等势面上移动电荷电场力不做功”矛盾, 所以 $E_t = 0$, 故电场线必与等势面垂直。

经典题 9.2

如图所示, 一只电容为 C 的平行板电容器通过电阻 R 与电动势为 $\mathcal{E}$ 的电源相连, 开关闭合后开始充电。设初始时电容器不带电。



已知某时刻电容器两端电压为 U 。

1. 写出此时电路中的电流 I ;
2. 求此时电容器所带电荷量 Q ;
3. 求从开始到该时刻电源提供的总能量中, 有多少转化为电容器储能。

解:

闭合电路中电阻两端电压为 $\mathcal{E} - U$, 由欧姆定律得

$$I = \frac{\mathcal{E} - U}{R}.$$

电容器所带电荷量

$$Q = CU.$$

电容器储存的电场能量为

$$W_C = \frac{1}{2}CU^2.$$

从开始到该时刻，电源输出电荷量就是电容器极板上累积的电荷量 $Q = CU$ ，故电源提供能量

$$W_{\text{源}} = \mathcal{E}Q = \mathcal{E}CU.$$

于是其中转化为电容器储能的部分占

$$\eta = \frac{W_C}{W_{\text{源}}} = \frac{U}{2\mathcal{E}},$$

对应的能量就是 $\frac{1}{2}CU^2$ ，其余部分在电阻上转化为焦耳热。

经典题 9.3

两块面积为 S 、板间距为 d 的平行板电容器接在恒压电源 U 上，忽略边缘效应与介质影响。请不用结论 $W = \frac{1}{2}CU^2$ ，而是从“逐步搬运电荷”的微积分观点重新求出电容器中储存的电场能量。

解：

平行板电容器的电容

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

设充电过程中某时刻已带电量为 q ，此时两板间电势差为

$$u = \frac{q}{C}.$$

再搬运微元电荷 dq 从负板到正板，外界至少要做功

$$dW = u dq = \frac{q}{C} dq.$$

总能量为

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}.$$

又因为最终 $Q = CU$ ，故

$$W = \frac{1}{2}CU^2.$$

若代入平行板电容器的电容，可得

$$W = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S}{d} U^2.$$

这个积分过程说明：电容器储能本质上来自对不断增强的电场做功。

竞赛题 9.4

空间中固定有三个点电荷：在正三角形三个顶点上分别放置 $q, q, -2q$ ，边长为 a 。取无穷远处电势为零。

1. 求三角形中心 O 处的电势；
2. 求将试探电荷 Q_0 从无穷远移到 O 点时外力做功；
3. 讨论若把 $-2q$ 改为 $-q$ ，中心处电势会发生什么变化。

解：

正三角形中心到三个顶点的距离均为

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

电势满足标量叠加，因此

$$V_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} + \frac{q}{R} - \frac{2q}{R} \right) = 0.$$

故把试探电荷 Q_0 从无穷远移到中心时，外力做功

$$W_{\text{外}} = Q_0(V_O - 0) = 0.$$

若将 $-2q$ 改为 $-q$ ，则总电荷代数和变为 q ，中心处电势为

$$V'_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} = \frac{\sqrt{3}q}{4\pi\epsilon_0 a},$$

不再为零。这个例子说明：尽管中心处对称性很强，但电势只取决于各点电荷电势的代数和，而非电场是否互相抵消。

竞赛题 9.5

内半径为 a 、外半径为 b 的球形电容器由两个同心导体球壳构成，中间充满真空，内球壳带电量 $+Q$ ，外球壳带电量 $-Q$ 。

1. 用高斯定理求两球壳间的场强；
2. 通过积分求内外球壳间电势差；
3. 写出该球形电容器的电容。

解:

在 $a < r < b$ 的区域取半径为 r 的球面作高斯面, 有

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

故

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

内球壳相对外球壳的电势差为

$$U = V_a - V_b = \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right).$$

因此电容

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}.$$

当 $b \rightarrow \infty$ 时, 可退化为孤立导体球的电容 $C = 4\pi\varepsilon_0 a$ 。

竞赛题 9.6

有三个电容器, 电容分别为 $C, 2C, 3C$ 。先将 C 与 $2C$ 串联后, 再与 $3C$ 并联接在电压为 U 的电源上。

1. 求总电容;
2. 求每个电容器储存的能量;
3. 证明总能量等于各部分能量之和, 并比较串联支路与并联支路的储能差异。

解:

串联支路等效电容

$$C_s = \frac{C \cdot 2C}{C + 2C} = \frac{2}{3}C.$$

再与 $3C$ 并联, 总电容

$$C_{\text{eq}} = C_s + 3C = \frac{11}{3}C.$$

串联支路两端电压也是 U , 其带电量

$$Q_s = C_s U = \frac{2}{3}CU.$$

于是串联中电容 C 上电压

$$U_1 = \frac{Q_s}{C} = \frac{2}{3}U, \quad U_2 = \frac{Q_s}{2C} = \frac{1}{3}U.$$

各自能量为

$$W_1 = \frac{1}{2}C\left(\frac{2}{3}U\right)^2 = \frac{2}{9}CU^2, \quad W_2 = \frac{1}{2}(2C)\left(\frac{1}{3}U\right)^2 = \frac{1}{9}CU^2.$$

并联支路中 $3C$ 直接承受电压 U , 故

$$W_3 = \frac{1}{2} \cdot 3C \cdot U^2 = \frac{3}{2}CU^2.$$

总能量

$$W_{\text{总}} = W_1 + W_2 + W_3 = \frac{11}{6}CU^2 = \frac{1}{2}C_{\text{eq}}U^2.$$

可见并联支路由于电压高且电容大, 储能明显占优势; 串联支路中, 总电压被分配后, 储能相对较小。

大学物理 9.7

已知二维电场

$$\mathbf{E}(x, y) = \alpha x \hat{\mathbf{x}} + \beta y \hat{\mathbf{y}},$$

其中 α, β 为常数。取原点 $O(0, 0)$ 的电势为零。

1. 计算点 $P(x_0, y_0)$ 的电势;
2. 分别沿折线 $O \rightarrow (x_0, 0) \rightarrow P$ 与 $O \rightarrow (0, y_0) \rightarrow P$ 积分, 验证结果一致;
3. 写出等势线方程。

解:

由定义

$$V(P) - V(O) = - \int_O^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

取路径一: 先沿 x 轴, 再沿 y 轴。第一段有 $y = 0$, 故

$$- \int_0^{x_0} \alpha x \, dx = -\frac{1}{2}\alpha x_0^2.$$

第二段有 $x = x_0$, $d\mathbf{l} = dy \hat{\mathbf{y}}$, 故

$$- \int_0^{y_0} \beta y \, dy = -\frac{1}{2}\beta y_0^2.$$

因此

$$V(x_0, y_0) = -\frac{1}{2}\alpha x_0^2 - \frac{1}{2}\beta y_0^2.$$

若沿路径二积分，得到的也是相同结果，因为该电场满足

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = 0 = \frac{\partial E_y}{\partial x},$$

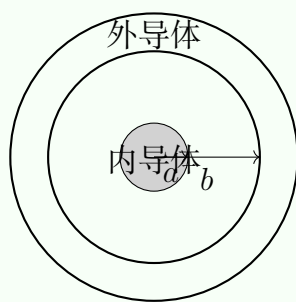
是保守场。等势线满足

$$\alpha x^2 + \beta y^2 = \text{常量}.$$

当 $\alpha, \beta > 0$ 时，这是一族椭圆。

大学物理 9.8

一段长度为 L 的同轴电缆，内导体半径为 a ，外导体内半径为 b ，中间充满介电常数为 ε 的均匀介质。求其电容，并说明为什么工程上常用同轴结构传输信号。



解：

设内导体单位长度带电量为 λ 。在 $a < r < b$ 的圆柱面上，由高斯定理得

$$E(r) \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\varepsilon}, \quad E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}.$$

内外导体间电势差为

$$U = \int_a^b E(r) dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b}{a}.$$

总电荷量 $Q = \lambda L$ ，故电容

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\varepsilon L}{\ln(b/a)}.$$

同轴结构的优点在于：

1. 电场主要限制在两导体之间，外部辐射小；
2. 结构对称，参数稳定，便于计算特性阻抗和单位长度电容；
3. 抗外界电磁干扰能力强，适合高频信号传输。

大学物理 9.9

设一平行板电容器面积为 S ，板间距为 d ，两板间充满介电常数为 ε 的均匀介质，两板电势差为 U 。请从电场能量密度

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

出发，直接积分求总储能，并与 $\frac{1}{2}CU^2$ 对照验证。

解：

忽略边缘效应时，板间场强近似均匀，

$$E = \frac{U}{d}.$$

电场能量密度

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon \frac{U^2}{d^2}.$$

场所在体积为

$$\tau = Sd.$$

所以总能量

$$W = \int w \, d\tau = wSd = \frac{1}{2}\varepsilon \frac{U^2}{d^2} Sd = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon S}{d} U^2.$$

而平行板电容器电容为

$$C = \frac{\varepsilon S}{d},$$

故

$$W = \frac{1}{2}CU^2.$$

这说明宏观电容储能公式与微观能量密度积分是完全一致的。

题 9.10

两极板面积为 S 、间距为 d 的电容器中填充了分层非均匀介质：左半区域介电常数为 ε_1 ，右半区域介电常数为 ε_2 ，分界面与电场方向平行。

1. 求等效电容；
2. 若分界面改为与极板平行，等效电容会怎样变化；
3. 说明“非均匀介质中的电容”为什么往往可转化为串并联模型。

解：

当分界面与电场方向平行时，相当于两个面积各为 $S/2$ 、板间距相同为 d 的平行板

电容器并联：

$$C_1 = \frac{\varepsilon_1 S}{2d}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_2 S}{2d}.$$

故等效电容

$$C_{\parallel} = C_1 + C_2 = \frac{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)S}{2d}.$$

若分界面与极板平行，则相当于上下两层介质厚度各为 $d/2$ 串联：

$$C'_1 = \frac{\varepsilon_1 S}{d/2} = \frac{2\varepsilon_1 S}{d}, \quad C'_2 = \frac{2\varepsilon_2 S}{d}.$$

所以

$$\frac{1}{C_{\text{串}}} = \frac{1}{C'_1} + \frac{1}{C'_2} = \frac{d}{2S} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} \right),$$

即

$$C_{\text{串}} = \frac{2\varepsilon_1 \varepsilon_2 S}{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)d}.$$

之所以能转化为串并联模型，是因为不同区域要么承受相同电压（并联特征），要么通过相同电荷通量（串联特征），从而可用等效电路处理复杂介质分布。

题 9.11

平行板电容器的公式 $C = \varepsilon S/d$ 建立在“忽略边缘效应”的近似下。请定性分析边缘效应对以下物理量的影响：

1. 实际电场分布；
2. 实际电容与理想公式的偏差；
3. 电容器储能和局部击穿风险。

并说明为什么当 $d \ll \sqrt{S}$ 时该近似较好。

解：

边缘处电场线会向外弯曲，不再与极板严格垂直，故电场不再是完全均匀场。由此带来三个直接后果：

1. 有效储能体积略大于理想模型中的 Sd ，因为部分场延伸到极板外侧；
2. 在相同电势差下，可容纳的总电荷略多，因此实际电容通常略大于 $\varepsilon S/d$ ；
3. 边缘附近场强可能局部增强，尤其在尖角或毛刺位置更明显，因此更容易先发生局部放电或介质击穿。

当 $d \ll \sqrt{S}$ 时，极板中央的大部分区域离边界很远，中央近似均匀场占主导，边缘畸变仅局限于很窄区域，因此理想公式误差较小。工程上常通过增大极板尺寸、采用圆滑边缘和加护环等方法减弱边缘效应。

Chapter 10

电路与暂态过程

本章讨论闭合电路、欧姆定律、RC/RL/RLC 暂态过程以及交流电路的复阻抗方法。处理暂态问题时，核心思想是把基尔霍夫定律与元件关系

$$U_R = iR, \quad U_C = \frac{q}{C}, \quad U_L = L \frac{di}{dt}$$

联立即可得到微分方程。

经典题 10.1

在电动势为 $\mathcal{E}$ 、内阻为 r 的电源外接电阻 R 的闭合电路中，求：

1. 电路电流；
2. 路端电压；
3. 外电阻上消耗的功率，并讨论 R 增大时电流与路端电压的变化。

解：

由闭合电路欧姆定律

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}.$$

路端电压为

$$U = IR = \frac{\mathcal{E}R}{R + r}.$$

外电阻功率

$$P = I^2 R = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R + r)^2}.$$

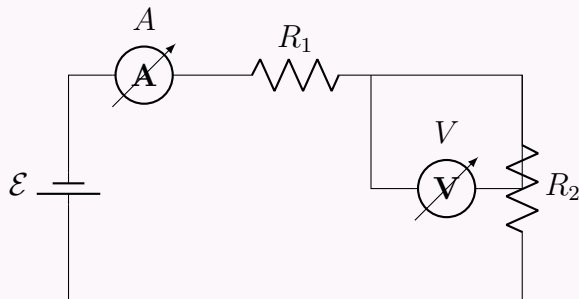
当 R 增大时，电流 I 单调减小，而路端电压

$$U = \mathcal{E} - Ir$$

单调增大并趋近于 $\mathcal{E}$ 。这反映了内阻分压在负载变化中的作用。

经典题 10.2

如图所示, 电源电动势为 $\mathcal{E}$, 内阻不计。电路中 $R_1 = R$, $R_2 = 2R$, 电压表接在 R_2 两端, 电流表串联在主干上, 均视为理想电表。



求电流表与电压表的读数。

解:

由于电压表理想, 内阻无限大, 不分流; 电流表理想, 电阻为零。故主回路只有 R_1, R_2 串联, 等效电阻

$$R_{\text{eq}} = R + 2R = 3R.$$

电流表读数

$$I = \frac{\mathcal{E}}{3R}.$$

电压表测 R_2 两端电压, 故

$$U_V = IR_2 = \frac{\mathcal{E}}{3R} \cdot 2R = \frac{2}{3}\mathcal{E}.$$

因此电流表读数为 $\mathcal{E}/(3R)$, 电压表读数为 $2\mathcal{E}/3$ 。

经典题 10.3

一电阻 R 上通过的电流随时间变化为

$$i(t) = kt \quad (0 \leq t \leq T),$$

其中 k 为常量。请从微积分角度求:

1. 时刻 t 的瞬时功率;
2. 在 0 到 T 时间内产生的总焦耳热;
3. 平均功率。

解:

瞬时功率

$$P(t) = i^2 R = k^2 R t^2.$$

总焦耳热为

$$Q = \int_0^T P(t) dt = k^2 R \int_0^T t^2 dt = \frac{1}{3} k^2 R T^3.$$

平均功率

$$\bar{P} = \frac{Q}{T} = \frac{1}{3} k^2 R T^2.$$

该题说明: 当电流不恒定时, 仍应从功率微元 $dW = P dt$ 出发积分, 而不能机械套用恒定功率公式。

竞赛题 10.4

对于电源电动势为 $\mathcal{E}$ 、电阻为 R 、电容为 C 的串联 RC 充电电路, 设 $t = 0$ 时开关闭合且电容器初始不带电。

1. 建立关于电荷 $q(t)$ 的微分方程;
2. 完整求出 $q(t)$ 、 $i(t)$ 与 $u_C(t)$;
3. 求达到最终电荷量的 90% 所需时间。

解:

由基尔霍夫电压定律

$$\mathcal{E} = iR + \frac{q}{C}, \quad i = \frac{dq}{dt},$$

得到

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathcal{E}.$$

写成标准形式

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = \frac{\mathcal{E}}{R}.$$

结合初值 $q(0) = 0$, 解得

$$q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/(RC)}).$$

于是

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/(RC)}, \quad u_C(t) = \frac{q}{C} = \mathcal{E}(1 - e^{-t/(RC)}).$$

当 $q(t) = 0.9C\mathcal{E}$ 时,

$$1 - e^{-t/(RC)} = 0.9 \Rightarrow e^{-t/(RC)} = 0.1,$$

故

$$t = RC \ln 10.$$

竞赛题 10.5

对同一 RC 电路施加幅值在 0 与 U_0 之间切换、周期为 T 的理想方波电压，且每半个周期持续时间均为 $T/2$ 。设系统已进入周期稳态，求电容器电压在一个周期内的表达式，并说明波形为什么不再是理想方波。

解：

设上升半周开始时电容器电压为 u_1 ，在 $0 < t < T/2$ 内满足

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_0,$$

解为

$$u_C(t) = U_0 - (U_0 - u_1)e^{-t/(RC)}.$$

半周结束时

$$u_2 = U_0 - (U_0 - u_1)e^{-T/(2RC)}.$$

下降半周内，外加电压为 0，故

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0,$$

解为

$$u_C(t) = u_2 e^{-(t-T/2)/(RC)}, \quad T/2 < t < T.$$

周期稳态要求一个周期末回到初值：

$$u_1 = u_2 e^{-T/(2RC)}.$$

记

$$a = e^{-T/(2RC)},$$

则有

$$u_2 = U_0 - (U_0 - u_1)a, \quad u_1 = au_2.$$

联立得

$$u_1 = \frac{a}{1+a}U_0, \quad u_2 = \frac{1}{1+a}U_0.$$

所以一个周期内

$$u_C(t) = U_0 - \frac{U_0}{1+a}e^{-t/(RC)}, \quad 0 < t < T/2,$$

$$v_C(t) = \frac{U_0}{1+a} e^{-(t-T/2)/(RC)}, \quad T/2 < t < T.$$

由于电容电压不能突变，它只能按指数规律追随外加电压，故输出被“平滑化”，不再保持理想方波的陡峭跳变。

竞赛题 10.6

一只初始电压为 U_0 的电容器通过电阻 R 放电。请定量求出：

1. 放电电流；
2. 电阻上总共产生的热量；
3. 证明该热量等于电容器初始储能。

解：

放电方程为

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0, \quad q(0) = CU_0.$$

解得

$$q(t) = CU_0 e^{-t/(RC)}, \quad i(t) = \frac{dq}{dt} = -\frac{U_0}{R} e^{-t/(RC)}.$$

取电流大小即可写为

$$|i(t)| = \frac{U_0}{R} e^{-t/(RC)}.$$

电阻热量

$$Q = \int_0^\infty i^2 R dt = \frac{U_0^2}{R} \int_0^\infty e^{-2t/(RC)} dt = \frac{U_0^2}{R} \cdot \frac{RC}{2} = \frac{1}{2} CU_0^2.$$

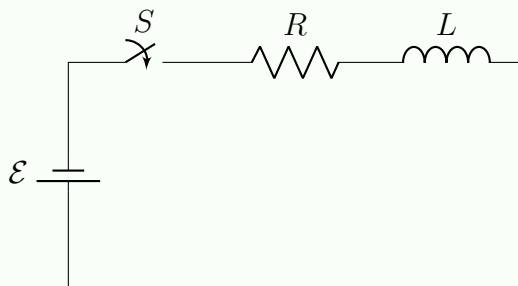
而初始储能正是

$$W_0 = \frac{1}{2} CU_0^2.$$

因此 $Q = W_0$ ，即电容器的全部初始电场能最终都转化为电阻上的焦耳热。

大学物理 10.7

如图所示，电源 $\mathcal{E}$ 、电阻 R 与电感 L 串联， $t = 0$ 时闭合开关，初始电流为零。求电流随时间的变化规律以及稳态时电感两端电压。



解:

回路方程为

$$L \frac{di}{dt} + Ri = \mathcal{E}, \quad i(0) = 0.$$

解一阶线性方程得

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-Rt/L}).$$

电感两端电压

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \mathcal{E} e^{-Rt/L}.$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时,

$$i \rightarrow \frac{\mathcal{E}}{R}, \quad u_L \rightarrow 0.$$

这说明在直流稳态下, 理想电感等效为导线; 但在通电初期, 电感通过自感电动势阻碍电流突变。

大学物理 10.8

对串联 RLC 电路, 在无外驱动自由响应下写出电荷 $q(t)$ 的方程, 并分别讨论欠阻尼、临界阻尼和过阻尼三种情况的解型。

解:

自由振荡时基尔霍夫定律给出

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0.$$

设特征方程为

$$L\lambda^2 + R\lambda + \frac{1}{C} = 0.$$

定义判别式

$$\Delta = R^2 - \frac{4L}{C}.$$

当 $\Delta < 0$ 时为欠阻尼, 记

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \alpha^2},$$

则

$$q(t) = e^{-\alpha t}(A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t).$$

当 $\Delta = 0$ 时为临界阻尼,

$$q(t) = (A + Bt)e^{-Rt/(2L)}.$$

当 $\Delta > 0$ 时为过阻尼, 设根为 $\lambda_1, \lambda_2 < 0$, 则

$$q(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}.$$

三种情形分别对应“衰减振荡”“最快无振荡回零”“缓慢无振荡回零”。

大学物理 10.9

串联 RLC 交流电路在角频率 ω 下工作, 其阻抗大小为

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}.$$

请说明谐振条件、品质因子 Q 的定义, 并解释为什么高 Q 电路具有更尖锐的频率选择性。

解:

谐振条件是感抗与容抗相等, 即

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

此时阻抗最小为 $Z = R$, 电流最大。串联 RLC 电路常把品质因子定义为

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}.$$

它刻画“储能能力相对于每周期耗能的大小”。 Q 越大, 表示电阻损耗越小, 系统在谐振附近的响应峰越尖锐, 带宽越窄, 因此频率选择性越强。对于选频、滤波与无线电调谐, 高 Q 是重要指标; 但过高的 Q 也会使系统对参数漂移更敏感。

题 10.10

请定性分析 RLC 并联电路在交流电源下的响应特征, 讨论它与串联谐振电路在“谐振时电流或阻抗极值”的区别。

解：

RLC 并联电路中，各支路承受相同电压，总电流为各支路电流的相量和。在某一频率附近，电感支路电流与电容支路电流大小接近、相位相反，彼此抵消，使外电源提供的总电流最小。因此并联谐振常表现为“总阻抗最大、总电流最小”，又称电流谐振。

而串联 RLC 谐振时，回路总阻抗最小、总电流最大，称为电压谐振或串联谐振。两者的根本差异来自连接方式不同：串联时阻抗直接相加，并联时导纳直接相加。虽然都满足 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 的基本尺度，但实际峰值位置还会受电阻分布影响。

题 10.11

在交流电路中，经常采用复阻抗方法处理相位问题。请说明：

1. 电阻、电感、电容的复阻抗分别是什么；
2. 为什么复阻抗法能把微分方程转化为代数运算；
3. 该方法在求电压、电流相位差与平均功率时有什么优势。

解：

对角频率为 ω 的正弦稳态，常把电压和电流表示成复振幅形式。三种元件的复阻抗分别为

$$Z_R = R, \quad Z_L = i\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}.$$

由于时间微分在复指数函数 $e^{i\omega t}$ 上只会带来乘子 $i\omega$ ，故原先的微分关系

$$u_L = L \frac{di}{dt}, \quad i_C = C \frac{du}{dt}$$

可转化为代数形式。这样，串并联计算与直流电阻网络非常类似，但量变成了复数。复阻抗法的优势在于：

1. 能直接得到电流与电压的相位差，等价于读取复数辐角；
2. 能用统一方法处理混合电路，避免反复写微分方程；
3. 平均功率可写为 $P = UI \cos \varphi$ ，其中功率因数 $\cos \varphi$ 可直接由阻抗角求出。

因此它是交流稳态分析最有效的工具之一。

Chapter 11

磁场与带电粒子运动

本章围绕洛伦兹力、带电粒子在磁场中的轨道、速度选择器、质谱仪以及磁约束等主题展开。基本方程为

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}),$$

在纯磁场中由于磁力始终垂直于速度，故其主要作用是改变速度方向而不改变速率。

经典题 11.1

质量为 m 、电荷量为 q 的带电粒子以速度 v 垂直射入匀强磁场，磁感应强度大小为 B 。不计重力。

1. 求粒子轨道半径；
2. 求周期；
3. 说明为什么磁场不改变粒子的动能。

解：

磁力提供向心力，故

$$qvB = \frac{mv^2}{r}.$$

解得轨道半径

$$r = \frac{mv}{qB}.$$

周期为

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}.$$

由于任意时刻

$$\mathbf{F}_B \perp \mathbf{v},$$

故磁场力做功率

$$P = \mathbf{F}_B \cdot \mathbf{v} = 0.$$

既然磁场不做功，粒子速率和动能都保持不变，仅速度方向不断改变，因此轨道为圆周。

经典题 11.2

质谱仪中，某带电离子先经电压 U 加速，再垂直进入磁感应强度为 B 的分析磁场，在底片上留下半径为 r 的圆弧轨迹。求该离子的比荷 q/m 。

解：

离子由静止加速，有

$$qU = \frac{1}{2}mv^2.$$

进入磁场后满足

$$qvB = \frac{mv^2}{r}.$$

由第二式得

$$v = \frac{qBr}{m}.$$

代回能量方程，得到

$$qU = \frac{1}{2}m\left(\frac{qBr}{m}\right)^2 = \frac{q^2B^2r^2}{2m}.$$

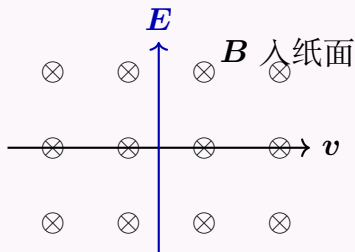
故

$$\frac{q}{m} = \frac{2U}{B^2r^2}.$$

这正是磁偏转法测量比荷的基本原理。

经典题 11.3

速度选择器中，电场 $\mathbf{E}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 相互垂直，且均垂直于粒子入射速度。请从微积分与牛顿第二定律角度说明：为什么只有满足某一特定速度的粒子能沿直线通过。



解：

设粒子沿 x 方向前进，电场沿 y 方向，磁场沿 z 方向，则横向受力为

$$F_y = qE - qvB.$$

若粒子能始终沿直线通过，必须满足横向加速度为零，即

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = q(E - vB) = 0.$$

所以只有当

$$v = \frac{E}{B}$$

时，粒子横向净受力恒为零，轨迹保持直线。若 $v > E/B$ ，磁力占优，粒子向一侧偏转；若 $v < E/B$ ，电场力占优，粒子向另一侧偏转。微积分观点下，本质是要求横向位移函数满足 $\frac{d^2 y}{dt^2} = 0$ 且初始横向速度为零。

竞赛题 11.4

带电粒子以速度分量 $v_{\parallel}$ (沿磁场方向) 和 $v_{\perp}$ (垂直磁场方向) 射入匀强磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ 。建立其空间螺旋运动的参数方程。

解：

垂直于磁场的分速度做匀速圆周运动，平行于磁场的分速度保持不变。设初始时刻粒子位于

$$(x, y, z) = (r, 0, 0),$$

且回旋角频率为

$$\omega_c = \frac{qB}{m}.$$

圆周半径

$$r = \frac{mv_{\perp}}{qB}.$$

于是可取参数方程

$$x(t) = r \cos(\omega_c t), \quad y(t) = r \sin(\omega_c t), \quad z(t) = v_{\parallel} t.$$

轨道是一条沿 z 方向前进的螺旋线，其螺距为

$$h = v_{\parallel} T = v_{\parallel} \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{2\pi m v_{\parallel}}{qB}.$$

若 $v_{\parallel} = 0$ ，退化为圆周；若 $v_{\perp} = 0$ ，退化为沿磁场方向匀速直线运动。

竞赛题 11.5

在缓慢变化的非均匀磁场中，带电粒子回旋半径远小于磁场变化尺度。请定性说明磁场梯度会引起导引中心漂移，并给出漂移方向与哪些量有关。

解：

当磁场存在空间梯度时，粒子在回旋轨道不同位置受到的磁场强弱不同，因而回旋过程中平均受力不再完全对称。这样，圆周运动的几何中心即导引中心会发生缓慢漂移，这就是梯度漂移。

对正电荷而言，若磁场方向固定而 ∇B 指向某侧，则漂移方向与

$$\mathbf{B} \times \nabla B$$

有关；负电荷方向相反。漂移速度还与粒子的质量、垂直速度分量以及磁场强度有关。更精细地，回旋磁矩

$$\mu = \frac{mv_{\perp}^2}{2B}$$

在慢变条件下近似守恒，于是粒子会表现出“趋向磁场较弱侧”的平均动力学行为。这是磁约束物理与空间等离子体运动中的重要基础。

竞赛题 11.6

说明磁瓶约束带电粒子的基本原理：为什么粒子沿磁力线进入两端磁场增强区域后会被“反射”回来？

解：

磁瓶中，磁场在中部较弱、两端较强。带电粒子沿磁力线运动时，若磁场变化足够缓慢，则其磁矩

$$\mu = \frac{mv_{\perp}^2}{2B}$$

近似不变。随着粒子进入两端强磁场区域， B 增大，为保持 μ 近似恒定，粒子的垂直动能增加，即 $v_{\perp}$ 增大。

另一方面，若无外界做功，总动能

$$\frac{1}{2}m(v_{\perp}^2 + v_{\parallel}^2)$$

守恒，因此 $v_{\parallel}$ 必须减小。当 $v_{\parallel}$ 减小到零时，粒子沿磁力线的前进停止，随后反向运动，于是被磁场“镜像反射”。只有螺旋角较小、平行速度占比太大的粒子才可能从瓶口逃逸，这构成了磁镜损失锥的概念。

大学物理 11.7

应用毕奥－萨伐尔定律说明：

1. 长螺线管内部磁场为什么近似均匀；

2. 亥姆霍兹线圈为什么能在中心区域产生高均匀度磁场。

不要求给出冗长的闭式推导，但需写出关键积分思想。

解：

毕奥 – 萨伐尔定律写为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

对长螺线管，可把它视为许多圆电流环沿轴向连续叠加。轴线上各环产生的磁场方向相同，而侧向分量因对称性相消。对单位长度匝数为 n 的长螺线管积分后，内部中心区域得到近似恒定的

$$B \approx \mu_0 n I,$$

外部则因来自不同匝的贡献大量抵消而很弱。

亥姆霍兹线圈由两个半径相同、间距等于半径的同轴圆线圈构成。中心轴线上两线圈的磁场相加后，不仅中心点的一阶导数为零，适当选取间距还能使二阶不均匀性显著减小，因此中心附近较大范围内磁场变化很小，均匀度高。这正是实验物理中常用它产生近似匀强磁场的原因。

大学物理 11.8

在匀强相互垂直的电场与磁场中，推导 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移速度，并说明其与电荷符号无关。

解：

设磁场为 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ ，电场为 $\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{x}}$ 。粒子满足

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

若把速度分解为快速回旋部分与缓慢平均漂移部分，可寻找使平均受力为零的漂移速度 $\mathbf{v}_d$ ，满足

$$\mathbf{E} + \mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = 0.$$

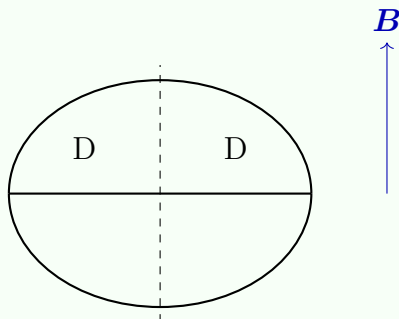
两边叉乘 $\mathbf{B}$ ，并利用 $\mathbf{v}_d \perp \mathbf{B}$ ，得

$$\mathbf{v}_d = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}.$$

该式中不含 q ，因此正负电荷具有相同的 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移速度。物理上，这是因为不同电荷虽回旋方向相反，但在平均意义上都要寻找一个共同的平移速度，使得电场力与磁场产生的平均偏折相抵消。

大学物理 11.9

简述回旋加速器的工作原理，并写出非相对论近似下回旋角频率与粒子动能随半径变化的关系。



解：

回旋加速器在两个半圆形电极之间加交变电压，粒子每穿过中缝一次就被电场加速；进入电极内部后，几乎只受磁场作用而做半圆运动。非相对论条件下，回旋角频率

$$\omega_c = \frac{qB}{m}$$

与速度和轨道半径无关，因此只要外加交变电场频率与其同步，粒子每次过缝都能得到加速。

轨道半径满足

$$r = \frac{mv}{qB},$$

故随着速度增大，粒子轨道半径逐步增大，形成由内向外展开的螺旋。动能可写为

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2 B^2 r^2}{2m}.$$

因此半径越大，动能越高。相对论效应显著时，由于有效质量变化，回旋频率不再恒定，这也是经典回旋加速器的限制之一。

题 11.10

请定性说明磁约束聚变中托卡马克或磁镜装置试图解决的核心问题，并指出带电粒子漂移与不稳定性为何会给约束带来困难。

解：

磁约束聚变的目标是在足够高温下把等离子体长时间限制在有限空间中，使离子与电子不会直接碰到器壁而迅速冷却。由于任何材料容器都难以承受聚变级高温，必须借助磁场来引导带电粒子运动。

困难在于：真实装置中的磁场不可能绝对均匀，粒子会发生梯度漂移、曲率漂移和 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移；此外，等离子体还会产生宏观不稳定性、湍流与输运增强，使能量和粒子向外泄漏。于是工程上需要精心设计磁面结构、反馈控制和加热方案，以提高约束时间并满足聚变点火条件。

题 11.11

带电粒子在一般电磁场中的运动满足牛顿–洛伦兹方程。请说明为什么这一方程在很多情形下难以解析求解，以及研究者通常采用哪些近似或数值方法。

解：

一般电磁场中，粒子满足

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q(\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)), \quad \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}.$$

该方程组通常是非线性、耦合且系数随空间与时间变化的常微分方程系统，若再考虑相对论效应、辐射阻尼或自洽场，复杂度更高，因此少有简单闭式解。

常见处理办法包括：

1. 在匀强场、慢变场等理想模型下求解析解；
2. 使用导引中心近似、绝热不变量等平均方法；
3. 对等离子体整体采用流体模型或 Vlasov 方程；
4. 对单粒子轨道使用 Runge–Kutta、Boris 推进等数值积分算法。

这些方法共同构成了现代等离子体物理和空间物理的基础工具箱。

Chapter 12

电磁感应

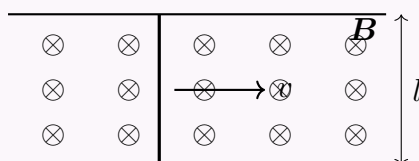
本章讨论法拉第电磁感应定律、楞次定律、自感、互感以及由机械运动与电路耦合形成的动力学问题。基本关系为

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

经典题 12.1

两条光滑平行金属导轨间距为 l ，导轨所在平面与匀强磁场垂直，磁感应强度为 B 。一根金属棒以速度 v 沿导轨匀速运动，电路总电阻为 R 。求：

1. 感应电动势；
2. 回路电流；
3. 金属棒所受安培力大小，并说明外力做功与电路发热的关系。



解：

切割磁感线产生的感应电动势为

$$\mathcal{E} = Blv.$$

回路电流

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{Blv}{R}.$$

金属棒受安培力

$$F = BIl = B \cdot \frac{Blv}{R} \cdot l = \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

若金属棒做匀速运动，则外力应与安培力平衡。外力功率

$$P_{\text{外}} = Fv = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}.$$

而电路发热功率

$$P_{\text{热}} = I^2 R = \left(\frac{Blv}{R} \right)^2 R = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}.$$

二者相等，表明外界输入的机械功率全部转化为电路中的焦耳热。

经典题 12.2

一匝数为 N 、面积为 S 的线圈放在匀强磁场中，线圈平面法线与磁场夹角为 θ 。若磁感应强度随时间变化为 $B(t) = B_0 + kt$ ，求线圈中的感应电动势，并讨论以下两种情况：

1. 线圈静止；
2. B 不变而线圈匀速转动， $\theta = \omega t$ 。

解：

磁通量为

$$\Phi = NBS \cos \theta.$$

当线圈静止时， θ 不变，而 $B = B_0 + kt$ ，故

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -NS \cos \theta \frac{dB}{dt} = -NSk \cos \theta.$$

感应电动势大小为

$$|\mathcal{E}| = NSk |\cos \theta|.$$

若 B 不变而线圈以角速度 ω 匀速转动， $\theta = \omega t$ ，则

$$\Phi = NBS \cos \omega t,$$

故

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = NBS\omega \sin \omega t.$$

这说明感应电动势既可以由“磁场大小变化”产生，也可以由“线圈取向变化”产生，本质上都源于磁通量随时间改变。

经典题 12.3

一自感系数为 L 的线圈中电流由 0 均匀增大到 I_0 , 所经历时间为 T 。请从微积分角度求自感电动势, 并进一步求外界在建立该电流过程中向磁场储存的能量。

解:

电流变化率为

$$\frac{di}{dt} = \frac{I_0}{T}.$$

因此自感电动势

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt} = -L \frac{I_0}{T}.$$

若某时刻电流为 i , 再增加微元 di , 外界克服反电动势做功

$$dW = Li \, di.$$

于是总储能

$$W = \int_0^{I_0} Li \, di = \frac{1}{2} LI_0^2.$$

这个推导与电容器储能完全类似: 前者把能量存于磁场, 后者把能量存于电场。

竞赛题 12.4

金属棒质量为 m , 置于间距为 l 的光滑导轨上, 回路总电阻为 R , 垂直轨道平面有匀强磁场 B 。若棒在恒力 F 作用下由静止开始运动, 建立棒速率 $v(t)$ 的微分方程, 并求稳态速度。

解:

棒运动时产生感应电动势

$$\mathcal{E} = Blv, \quad I = \frac{Blv}{R}.$$

安培力大小

$$F_m = BIl = \frac{B^2 l^2}{R} v.$$

由牛顿第二定律

$$m \frac{dv}{dt} = F - \frac{B^2 l^2}{R} v.$$

这就是机械与电磁耦合得到的一阶微分方程。解得

$$v(t) = \frac{FR}{B^2 l^2} \left(1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t} \right).$$

因此稳态速度为

$$v_\infty = \frac{FR}{B^2 l^2}.$$

当速度增大时, 感应电流与安培阻力随之增大, 最终与外力平衡, 这是一类典型的“磁阻尼”过程。

竞赛题 12.5

在整块金属板穿过磁场边界时会产生涡流。请做一个定量近似分析：若可把涡流简化成等效电阻为 R_e 的闭合回路，磁通量近似以速率 $\frac{d\Phi}{dt} = \alpha v$ 变化，其中 v 为金属板速度， α 为几何常量，求磁制动力与速度的关系，并说明其阻尼本质。

解：

感应电动势大小为

$$\mathcal{E} = \alpha v.$$

于是涡流电流

$$I = \frac{\alpha v}{R_e}.$$

感应电流与外磁场相互作用会产生反向阻力。若把等效磁制动力写成与电流成正比、且比例系数为另一几何磁学常量 β ，则

$$F_d = \beta I = \frac{\alpha\beta}{R_e} v.$$

因此在该近似下，磁制动力与速度成正比，即

$$F_d = kv.$$

其本质是：运动越快，磁通变化越快，感应电流越大，依据楞次定律形成的反向力也越强，从而把机械能持续转化为焦耳热。这正是电磁刹车系统广泛应用的物理基础。

竞赛题 12.6

两线圈靠近放置，互感系数为 M 。若线圈 1 中电流为 $i_1(t) = I_0 \sin \omega t$ ，求线圈 2 中由互感产生的感应电动势，并说明互感电压相位与原电流的关系。

解：

线圈 2 中由线圈 1 产生的磁通量与 i_1 成正比，可写为

$$\Phi_{21} = M i_1.$$

故感应电动势

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = -M \frac{di_1}{dt} = -M\omega I_0 \cos \omega t.$$

也可写成

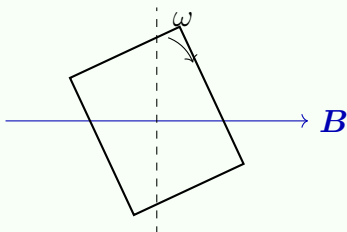
$$\mathcal{E}_2 = M\omega I_0 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right).$$

因此互感电压相对于原电流超前或滞后四分之一周期的表述取决于采用正弦还是余弦基准；本质上它与原电流的时间导数同相。这与自感电压 $\mathcal{E}_L = -L di/dt$ 具

有完全类似的数学结构。

大学物理 12.7

交流发电机的单匝线圈面积为 S ，在匀强磁场 B 中以角速度 ω 匀速转动，转轴垂直于磁场。请完整写出磁通量、感应电动势以及外接纯电阻 R 时的电流表达式。



解：

设线圈法线与磁场夹角为

$$\theta = \omega t.$$

则磁通量

$$\Phi = BS \cos \omega t.$$

感应电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = BS\omega \sin \omega t.$$

若线圈有 N 匝，则振幅应乘以 N 。外接纯电阻 R 时，电流为

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{BS\omega}{R} \sin \omega t.$$

其有效值分别为

$$\mathcal{E}_{\text{rms}} = \frac{BS\omega}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{rms}} = \frac{BS\omega}{\sqrt{2}R}.$$

这就是最基本的正弦交流发电模型。

大学物理 12.8

质量为 m 的导体板进入磁场区域后受到与速度成正比的磁阻尼力 $F_d = -kv$ 。若初速度为 v_0 ，求速度和位移随时间的关系，并说明为什么常称其为“指数衰减磁制动”。

解：

由牛顿第二定律

$$m \frac{dv}{dt} = -kv.$$

分离变量积分得

$$\frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt \Rightarrow v(t) = v_0 e^{-kt/m}.$$

再积分求位移 (以 $x(0) = 0$ 为初值):

$$x(t) = \int_0^t v_0 e^{-k\tau/m} d\tau = \frac{mv_0}{k} (1 - e^{-kt/m}).$$

由于速度按指数函数衰减, 所以称为指数衰减磁制动。它反映了当阻力正比于速度时, 系统不会在有限时间内完全停下, 而是渐近趋于静止。

大学物理 12.9

在 RL 串联电路中, 电流建立过程中电源提供的能量如何分配到电阻发热与电感储能中? 请给出定性与定量说明。

解:

RL 串联电路满足

$$L \frac{di}{dt} + Ri = \mathcal{E}.$$

随着电流从 0 建立到稳态 $I_\infty = \mathcal{E}/R$, 电源持续输出能量。其一部分通过

$$P_R = i^2 R$$

转化为焦耳热, 另一部分通过

$$P_L = u_L i = Li \frac{di}{dt}$$

储存在磁场中。

若只看最终储能, 则当电流达到某一瞬时值 i 时, 电感中磁场能为

$$W_L = \int_0^i Li \, di = \frac{1}{2} Li^2.$$

在建立过程中, 电阻发热是不可逆耗散, 而电感储能是可逆储存; 断电时, 电感又可以通过自感把这部分磁场能释放出来。这种能量分配正是电感“阻碍电流变化”但又“不消耗能量”的根本原因。

题 12.10

请从感应电流与磁场相互作用的角度, 定性分析电磁悬浮的可能机制, 并解释为什么稳定悬浮通常需要动态控制、旋转体或特殊材料 (如超导体)。

解：

导体或磁性体处在变化磁场中时，会产生感应电流或磁化效应。依据楞次定律，这些响应倾向于阻碍相对运动或磁通变化，因此有可能形成向上的电磁力，实现“悬浮”。例如高速变化磁场可在导体中激发涡流，涡流与外磁场相互作用产生排斥力。但单靠静态经典磁场很难实现对普通物体的稳定三维悬浮，这与 Earnshaw 定理有关。因此工程上往往需要：

1. 主动反馈控制，实时调节电流维持平衡；
2. 借助旋转陀螺效应提高稳定性；
3. 利用超导体的完全抗磁性与磁通钉扎获得稳定约束。

因此电磁悬浮不仅是力学平衡问题，更是稳定性问题。

题 12.11

感应加热广泛用于金属熔炼与表面淬火。请定性说明其工作原理，并讨论频率选择、集肤效应和材料电阻率对加热效果的影响。

解：

感应加热利用交变电流在线圈周围产生交变磁场，使工件内部出现感应电动势和涡流。涡流在材料电阻作用下产生焦耳热，从而实现无接触加热。若材料具有磁性，还可能伴随磁滞损耗，共同提高发热效率。

频率越高，磁场变化越快，感应电动势通常越大，但电流更集中于材料表层，即集肤效应增强，因此适合表面加热与淬火；频率较低则更有利于深层加热。材料电阻率过低时不易发热，过高时电流又难以充分流动，因此实际工艺需综合考虑频率、线圈结构、材料磁导率与电阻率，以获得理想的加热深度和效率。

Part III

综合与相对论

Chapter 13

麦克斯韦方程组应用

13.1 竞赛题

竞赛题 13.1

同轴圆形平板电容器两极板半径为 R ，极板间距远小于 R ，忽略边缘效应。若极板间电场可写为

$$\mathbf{E}(t) = E_0 \sin \omega t \hat{\mathbf{z}},$$

求：

1. 半径 $r < R$ 的圆周所围面积上的位移电流 $I_d(r, t)$ ；
2. 半径 r 处环形磁场 $\mathbf{B}(r, t)$ 的大小与方向。

解：

位移电流定义为

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d}{dt} \Phi_E, \quad \Phi_E = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

对半径 $r < R$ 的圆面，电场近似均匀，故

$$\Phi_E(r, t) = E_0 \sin \omega t \cdot \pi r^2.$$

于是

$$I_d(r, t) = \epsilon_0 \frac{d}{dt} (E_0 \pi r^2 \sin \omega t) = \epsilon_0 \pi r^2 E_0 \omega \cos \omega t.$$

再由安培 - 麦克斯韦方程

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_d,$$

利用轴对称性，在半径 r 的圆周上 B 为常量且方向沿周向，故

$$B(2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \pi r^2 E_0 \omega \cos \omega t.$$

解得

$$B(r, t) = \frac{\mu_0 \epsilon_0 \omega E_0}{2} r \cos \omega t.$$

方向由右手定则确定：若 $\partial E / \partial t > 0$ ，则 $\mathbf{B}$ 沿逆时针方向（从 $+z$ 方向看）。

竞赛题 13.2

真空中一列平面电磁波沿 $+x$ 方向传播，电场为

$$\mathbf{E}(x, t) = E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{\mathbf{y}}.$$

求：

1. 磁场 $\mathbf{B}(x, t)$ ；
2. 瞬时坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ ；
3. 一个周期内的平均能流密度 $\langle S \rangle$ 。

解：

在真空平面波中， $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 与传播方向两两垂直，且

$$B_0 = \frac{E_0}{c}.$$

因此

$$\mathbf{B}(x, t) = \frac{E_0}{c} \cos(kx - \omega t) \hat{\mathbf{z}}.$$

坡印廷矢量为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

代入得

$$\mathbf{S}(x, t) = \frac{1}{\mu_0} \frac{E_0^2}{c} \cos^2(kx - \omega t) \hat{\mathbf{x}} = \epsilon_0 c E_0^2 \cos^2(kx - \omega t) \hat{\mathbf{x}}.$$

因为一个周期内

$$\langle \cos^2(kx - \omega t) \rangle = \frac{1}{2},$$

所以平均能流密度为

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \hat{\mathbf{x}}.$$

其大小为

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2.$$

13.2 大学物理题

大学物理 13.3

真空中一列单色平面电磁波写成

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{B} = B_0 \cos(kx - \omega t) \hat{\mathbf{z}}.$$

利用麦克斯韦方程证明 $E_0 = cB_0$, 并给出 k 与 ω 的关系。

解:

由法拉第电磁感应定律

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

因为 $\mathbf{E}$ 只有 y 分量, 且只依赖于 x, t , 故

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{\partial E_y}{\partial x} \hat{\mathbf{z}} = -kE_0 \sin(kx - \omega t) \hat{\mathbf{z}}.$$

另一方面

$$-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\omega B_0 \sin(kx - \omega t) \hat{\mathbf{z}}.$$

比较系数得

$$kE_0 = \omega B_0.$$

再由安培-麦克斯韦方程 (真空中)

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

可得

$$kB_0 = \mu_0 \epsilon_0 \omega E_0.$$

将两式相除得到

$$\frac{E_0}{B_0} = \frac{\omega}{k}.$$

而真空波速满足

$$\frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c,$$

故

$$E_0 = cB_0, \quad \omega = ck.$$

大学物理 13.4

某激光束在真空中的平均强度为 $I = 5.0 \times 10^3 \text{ W/m}^2$ ，垂直照射在面积 $A = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 的探测面上。求穿过该面的平均功率，并由坡印廷矢量解释其物理意义。

解：

平均强度就是平均坡印廷矢量的模：

$$I = \langle S \rangle = |\langle \mathbf{S} \rangle|.$$

因此穿过面积 A 的平均功率为

$$P = IA = (5.0 \times 10^3)(2.0 \times 10^{-4}) = 1.0 \text{ W}.$$

坡印廷矢量定义为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B},$$

其方向表示电磁能量传播方向，其大小表示单位时间穿过单位面积的电磁能量。故本题中平均每秒有 1.0 J 的电磁能通过探测面。

大学物理 13.5

真空中平面电磁波的平均强度为 I 。证明该波的平均动量密度 $\langle g \rangle$ 与平均辐射压 p 满足：

$$\langle g \rangle = \frac{I}{c^2}, \quad p = \frac{I}{c} \quad (\text{完全吸收}), \quad p = \frac{2I}{c} \quad (\text{完全反射}).$$

解：

电磁场动量密度为

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}.$$

取时间平均即得

$$\langle g \rangle = \frac{\langle S \rangle}{c^2} = \frac{I}{c^2}.$$

若波垂直入射到表面，单位时间单位面积入射的能量为 I ，因此单位时间单位面积传递的动量为

$$\frac{I}{c}.$$

这正是辐射压，所以完全吸收时

$$p = \frac{I}{c}.$$

若完全反射，则法向动量改变量加倍，故

$$p = \frac{2I}{c}.$$

这表明辐射压本质上是电磁波所携带动量通量对物体表面的作用。

大学物理 13.6

写出电磁场能量守恒的微分形式，并说明每一项的物理意义。进一步对真空情形下的平面波说明能量在电场与磁场之间如何分配。

解：

电磁场能量守恒的微分形式即坡印廷定理：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} + \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = 0,$$

其中

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0} \right), \quad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

各项意义如下：

- $\partial u / \partial t$ ：单位体积内电磁能的变化率；
- $\nabla \cdot \mathbf{S}$ ：电磁能流出该体积的净速率；
- $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ ：电场对带电粒子做功的功率密度。

在真空平面波中， $\mathbf{J} = 0$ ，故有

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0.$$

又因 $E = cB$ ，可得

$$\frac{B^2}{\mu_0} = \epsilon_0 E^2,$$

所以电场能密度与磁场能密度相等：

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2, \quad u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2.$$

因此总能量一半储存在电场中，一半储存在磁场中，并由坡印廷矢量沿传播方向运输。

13.3 综合题

题 13.7

从真空中的麦克斯韦方程组出发，完整推导电场与磁场满足的波动方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0.$$

要求写出每一步所用到的矢量恒等式。

解:

真空中麦克斯韦方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

先推导 $\mathbf{E}$ 的波动方程。对法拉第定律两边再取旋度:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}.$$

利用矢量恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A},$$

得

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}.$$

因为真空中 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, 所以上式左边化为

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}.$$

再代入安培 - 麦克斯韦方程

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

得

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

于是

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0.$$

同理, 对安培 - 麦克斯韦方程取旋度:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}.$$

利用同一恒等式并用 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 得到

$$-\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}.$$

因此

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0.$$

这表明电磁场在真空中以速度

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c$$

传播, 即电磁波。

题 13.8

设球对称标量场满足三维波动方程

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0,$$

且 $\psi = \psi(r, t)$ 。证明球面波通解可写成

$$\psi(r, t) = \frac{1}{r} f(r - ct) + \frac{1}{r} g(r + ct).$$

并解释其物理意义。

解：

在球对称条件下，拉普拉斯算符化为

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right).$$

令

$$u(r, t) = r\psi(r, t).$$

则

$$\psi = \frac{u}{r}, \quad \frac{\partial \psi}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{u}{r^2}.$$

于是

$$r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} = r \frac{\partial u}{\partial r} - u,$$

再对 r 求导：

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) = r \frac{\partial^2 u}{\partial r^2}.$$

所以

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2}.$$

另一方面

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

代入原波动方程得

$$\frac{1}{r} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right) = 0.$$

故 $u(r, t)$ 满足一维波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0.$$

其达朗贝尔通解为

$$u(r, t) = f(r - ct) + g(r + ct).$$

因此

$$\psi(r, t) = \frac{1}{r}f(r - ct) + \frac{1}{r}g(r + ct).$$

其中第一项表示向外传播的球面波，第二项表示向内传播的球面波。前面的 $1/r$ 因子说明波在传播时振幅按距离反比衰减，这是因为能量分布在面积随 r^2 增大的球面上。

Chapter 14

相对论

14.1 竞赛题

竞赛题 14.1

某不稳定粒子的静止寿命为 $\tau_0 = 2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$, 它以速度 $v = 0.98c$ 沿直线飞行。求:

1. 实验室系中测得的寿命;
2. 在其平均寿命内飞行的距离。

解:

时间膨胀公式为

$$\tau = \gamma \tau_0, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

代入 $v = 0.98c$ 得

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.98^2}} \approx 5.03.$$

故实验室系中的寿命为

$$\tau \approx 5.03 \times 2.2 \times 10^{-6} \approx 1.11 \times 10^{-5} \text{ s}.$$

平均飞行距离为

$$L = v\tau = 0.98c \times 1.11 \times 10^{-5} \approx 3.26 \times 10^3 \text{ m}.$$

因此粒子平均可飞行约 3.3 km。

竞赛题 14.2

一艘飞船相对地球以 $0.80c$ 的速度飞行，其静止长度为 120 m 。求地球观测者测得的飞船长度，并说明收缩发生在哪个方向。

解：

长度收缩公式为

$$L = \frac{L_0}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

当 $v = 0.80c$ 时，

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.80^2}} = \frac{1}{0.6} = \frac{5}{3}.$$

因此地球系测得长度

$$L = \frac{120}{5/3} = 72\text{ m}.$$

长度收缩只发生在与运动方向平行的方向上，垂直于运动方向的尺寸保持不变。

14.2 大学物理题**大学物理 14.3**

参考系 S' 以速度 $v = 0.60c$ 相对 S 沿 x 轴正方向运动。若在 S' 中某事件的时空坐标为

$$(x', t') = (300\text{ m}, 2.5 \times 10^{-6}\text{ s}),$$

求其在 S 系中的 (x, t) 。

解：

洛伦兹变换为

$$\begin{aligned} x &= \gamma(x' + vt'), \\ t &= \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right), \end{aligned} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

当 $v = 0.60c$ 时，

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.36}} = 1.25.$$

先算位置：

$$vt' = 0.60c \times 2.5 \times 10^{-6} = 0.60 \times 3.0 \times 10^8 \times 2.5 \times 10^{-6} = 450\text{ m}.$$

故

$$x = 1.25(300 + 450) = 937.5\text{ m}.$$

再算时间：

$$\frac{vx'}{c^2} = \frac{0.60c \times 300}{c^2} = \frac{180}{3.0 \times 10^8} = 6.0 \times 10^{-7}\text{ s}.$$

所以

$$t = 1.25(2.5 \times 10^{-6} + 6.0 \times 10^{-7}) = 3.875 \times 10^{-6} \text{ s}.$$

故

$$(x, t) = (937.5 \text{ m}, 3.88 \times 10^{-6} \text{ s}).$$

大学物理 14.4

一飞船相对地球以速度 $u' = 0.70c$ 向前发射一枚探测器，飞船本身相对地球速度为 $v = 0.60c$ 。求探测器相对地球的速度。

解：

相对论速度合成公式为

$$u = \frac{u' + v}{1 + u'v/c^2}.$$

代入得

$$u = \frac{0.70c + 0.60c}{1 + 0.70 \times 0.60} = \frac{1.30c}{1.42} \approx 0.915c.$$

因此探测器相对地球的速度约为 $0.915c$ ，仍然小于光速，这正是相对论速度合成的基本特征。

大学物理 14.5

静止的粒子 A 质量为 M ，衰变为两个粒子：

$$A \rightarrow 1 + 2,$$

其中产物静质量分别为 m_1, m_2 。利用四动量守恒求两产物的能量 E_1, E_2 。

解：

在母粒子静止系中，总四动量守恒为

$$P_A^\mu = P_1^\mu + P_2^\mu.$$

母粒子静止，所以

$$P_A^\mu = (Mc, \mathbf{0}).$$

两产物动量大小相等、方向相反，设其三动量大小均为 p ，则

$$E_1^2 = p^2 c^2 + m_1^2 c^4, \quad E_2^2 = p^2 c^2 + m_2^2 c^4.$$

又由能量守恒

$$E_1 + E_2 = Mc^2.$$

利用不变量

$$(P_A - P_2)^2 = P_1^2,$$

即

$$P_A^2 + P_2^2 - 2P_A \cdot P_2 = P_1^2.$$

写成质量形式:

$$M^2 c^2 + m_2^2 c^2 - 2ME_2/c = m_1^2 c^2.$$

整理得

$$E_2 = \frac{M^2 + m_2^2 - m_1^2}{2M} c^2.$$

同理

$$E_1 = \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M} c^2.$$

这就是两体衰变在母粒子静止系中的标准结果。

大学物理 14.6

光源以速度 v 远离观察者沿视线方向运动, 其本征频率为 f_0 。推导观察者接收到的频率 f , 并讨论 $v \ll c$ 的近似结果。

解:

相对论多普勒效应公式为

$$f = f_0 \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}, \quad \beta = \frac{v}{c},$$

这里取光源远离观察者, 因此频率降低。

推导可由两步完成: 先在光源静止系考虑相邻两个波峰的发射时间间隔 $\Delta t_0 = 1/f_0$, 再用洛伦兹变换求观察者系中相邻波峰的时间间隔。最终可得

$$\Delta t = \Delta t_0 \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}},$$

故

$$f = \frac{1}{\Delta t} = f_0 \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}.$$

当 $v \ll c$ 时, 对根式作一阶展开:

$$\sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} \approx 1 - \beta.$$

所以

$$f \approx f_0 \left(1 - \frac{v}{c}\right),$$

这就回到经典多普勒效应的一阶近似。

14.3 综合题

题 14.7

设飞船初始静质量为 M_0 ，不断向后喷射质量，喷气相对飞船瞬时静止系的速度恒为 u 。推导相对论火箭方程，求飞船速度 v 与质量比 M_0/M 的关系。

解：

令飞船在某一瞬时静止系中静止，此时其质量为 M 。经过极短时间后，飞船向前获得速度 dv ，并向后喷出静质量为 $-dM$ 的燃料（其中 $dM < 0$ ）。喷气相对飞船的后向速度为 u 。

在该瞬时静止系中，发射前总动量为零，发射后由动量守恒得

$$M dv + \gamma_u (-dM)(-u) = 0,$$

即

$$M dv = -\gamma_u u dM, \quad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}.$$

这是在瞬时静止系中得到的微分关系。为了将许多瞬时静止系累积起来，需要使用快速度 (rapidity)

$$d\eta = \frac{dv}{1 - v^2/c^2} = \gamma^2 \frac{dv}{c} \cdot \frac{1}{c}.$$

更直接的做法是利用相对论速度叠加对应快速度可加：

$$\eta = \operatorname{artanh} \frac{v}{c}.$$

对每一次微小喷射，快速度增量满足

$$d\eta = -\frac{u}{c} \frac{dM}{M}.$$

从初态 $M_0, v = 0$ 积分到末态 M, v ，得

$$\int_0^\eta d\eta = -\frac{u}{c} \int_{M_0}^M \frac{dM}{M}.$$

故

$$\eta = \frac{u}{c} \ln \frac{M_0}{M}.$$

于是

$$\operatorname{artanh} \frac{v}{c} = \frac{u}{c} \ln \frac{M_0}{M}.$$

最终得到相对论火箭方程

$$\frac{v}{c} = \tanh \left(\frac{u}{c} \ln \frac{M_0}{M} \right).$$

即

$$v = c \tanh \left(\frac{u}{c} \ln \frac{M_0}{M} \right).$$

当 $v \ll c$ 且 $u \ll c$ 时, $\tanh x \approx x$, 于是退化为经典齐奥尔科夫斯基方程

$$v \approx u \ln \frac{M_0}{M}.$$

题 14.8

给出质能关系 $E = mc^2$ 的两种推导思路:

1. 由相对论动能积分出总能量;
2. 由物体发射光脉冲前后的动量守恒与能量守恒说明质量亏损与辐射能量的关系。

解:

方法一: 由动能积分。

相对论中力与动量关系仍为

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \quad \mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}.$$

功率为

$$\frac{dK}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

积分可得

$$K = \int \mathbf{v} \cdot d\mathbf{p} = (\gamma - 1)mc^2.$$

于是总能量定义为静能加动能:

$$E = K + mc^2 = \gamma mc^2.$$

当粒子静止时 $\gamma = 1$, 故

$$E_0 = mc^2.$$

这就是静质量对应的静能。

方法二: 爱因斯坦光盒思想。

设某物体在自身静止系中向相反两个方向发出两束等能光, 各束能量为 $L/2$, 故总辐射能量为 L 。由于两束光反向, 系统总动量仍为零, 物体发射前后都保持静止。

若在另一个相对运动参考系中观察，前后向光束的能量不同，但总动量和总能量仍守恒。比较发射前后物体动能的变化，可得到物体由于辐射能量 L 而减少的质量满足

$$\Delta m = \frac{L}{c^2}.$$

即质量变化与能量变化关系为

$$\Delta E = \Delta m c^2.$$

把这一关系推广到任意物体的静能，即得

$$E_0 = mc^2.$$

两种推导分别从动力学与辐射过程说明：质量本身就是能量的一种形式。

题 14.9

考虑反应

$$a + b \rightarrow c + d,$$

其中靶粒子 b 在实验室系静止。设各粒子静质量分别为 m_a, m_b, m_c, m_d 。求发生该反应所需的入射粒子 a 的最小总能量（阈能） $E_{a,\text{th}}$ 。

解：

关键思想：阈值时，在质心系中末态粒子没有相对运动，即它们共同静止，因此末态总能量最小，为

$$E_{\text{cm,th}} = (m_c + m_d)c^2.$$

引入 Mandelstam 不变量

$$s = (P_a + P_b)^2,$$

它在任意参考系中不变。

在阈值条件下，于质心系有

$$s_{\text{th}} = (m_c + m_d)^2 c^2.$$

在实验室系中， b 静止，所以

$$P_a^2 = m_a^2 c^2, \quad P_b^2 = m_b^2 c^2, \quad P_a \cdot P_b = m_b E_a.$$

因此

$$s = m_a^2 c^2 + m_b^2 c^2 + 2m_b E_a.$$

令其等于阈值时的不变量，得

$$m_a^2 c^2 + m_b^2 c^2 + 2m_b E_{a,\text{th}} = (m_c + m_d)^2 c^2.$$

解得入射粒子的阈总能量

$$E_{a,\text{th}} = \frac{(m_c + m_d)^2 - m_a^2 - m_b^2}{2m_b} c^2.$$

若要阈动能，只需再减去入射粒子静能：

$$K_{a,\text{th}} = E_{a,\text{th}} - m_a c^2.$$

这个结果广泛用于粒子物理与核反应的阈值估算。

附录 A

常用微分方程速查表

本附录汇总物理中最常见的常微分方程模型、标准解法与典型结论，便于做题时快速查阅。

A.1 一阶方程

方程类型	标准形式	通法/步骤	备注
可分离变量方程	$y' = f(x)g(y)$	改写为 $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$ 两边积分，得到隐式解 $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$	若 $g(y_*) = 0$ ，需额外检查常数解 $y = y_*$ 。

方程类型	标准形式	通法/步骤	备注
一阶线性方程	$y' + P(x)y = Q(x)$	积分因子 $\mu(x) = \exp\left(\int P(x)dx\right)$ 乘后化为 $\frac{d}{dx}[\mu y] = \mu Q$ 故 $y = \frac{1}{\mu}\left(\int \mu Q dx + C\right)$	最常见于 RC、RL 电路与阻力问题。
Bernoulli 方程	$y' + P(x)y = Q(x)y^n$	令 $z = y^{1-n}$, 化为一阶线性方程求解。	当 $n = 0, 1$ 时分别退化为线性或可分离变量方程。
恰当方程	$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$	若 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ 则存在势函数 Φ 使 $d\Phi = Mdx + Ndy$ 解为 $\Phi(x, y) = C$ 。	若不恰当, 可尝试寻找积分因子。

A.2 二阶常系数线性方程

类型	标准形式	特征方程与解	典型物理图像
二阶常系数齐次	$ay'' + by' + cy = 0$	设 $y = e^{rx}$, 得特征方程 $ar^2 + br + c = 0$	统一转化为根的分类讨论。

类型	标准形式	特征方程与解	典型物理图像
两实根 $r_1 \neq r_2$	同上	若 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, 则 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$	过阻尼、指数增长/衰减。
重根 r	同上	若 $\Delta = 0$, 则 $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$	临界阻尼。
共轭复根	同上	若 $\Delta < 0$, 设 $r = \alpha \pm i\beta$, 则 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$	振动叠加指数包络; 欠阻尼。

A.3 二阶常系数非齐次方程

考虑

$$ay'' + by' + cy = F(x).$$

通解总写成

$$y = y_h + y_p,$$

其中 y_h 为对应齐次方程通解, y_p 为任一特解。

$F(x)$ 形式	特解猜测	修正规则	说明
多项式 $P_n(x)$	设 y_p 为同阶多项式	若与齐次解重复, 乘 x^s	常用于恒力驱动。
指数函数 $e^{\lambda x}$	设 $y_p = Ae^{\lambda x}$	若 λ 是特征根, 乘 x^s	指数外源或放射衰变耦合。

$F(x)$ 形式	特解猜测	修正规则	说明
三角函数 $\cos \omega x, \sin \omega x$	设 $y_p = A \cos \omega x + B \sin \omega x$	若 $\pm i\omega$ 是特征根, 乘 x^s	简谐驱动、交流稳态。
指数乘多项式/三角	按乘积形式整体猜测	同样处理重根	待定系数法核心是“同类项闭合”。

A.4 物理常见方程

模型	方程	解的结构	关键参数
简谐振子	$m\ddot{x} + kx = 0$	$x = A \cos(\omega_0 t + \phi), \quad \omega_0 = \sqrt{k/m}$	固有频率 ω_0 。
阻尼振子	$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$	写成 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \beta = \frac{b}{2m}$ 按 β 与 ω_0 比较分三类。	欠阻尼、临界阻尼、过阻尼。
受迫振子	$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t$	通解=暂态解+稳态解; 稳态振幅为 $A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$	共振与相位差。
RC 电路	$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathcal{E}(t)$	一阶线性; 若 $\mathcal{E}$ 为常量, 则 $q(t) = C\mathcal{E} + Ae^{-t/(RC)}$	时间常数 $\tau = RC$ 。

模型	方程	解的结构	关键参数
RL 电路	$L \frac{di}{dt} + Ri = \mathcal{E}(t)$	一阶线性；常电源下 $i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} + Ae^{-Rt/L}$	时间常数 $\tau = L/R$ 。
RLC 串联电路	$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = \mathcal{E}(t)$	与机械振子完全类 比： $\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = \frac{\mathcal{E}(t)}{L}$	对应 $m \leftrightarrow L, b \leftrightarrow R, k \leftrightarrow 1/C$ 。

A.5 做题速记

- 先看是否能降阶：若方程中不显含 x 或不显含 y ，常可令 $p = y'$ 化简。
- 一阶方程优先判断：可分离、线性、Bernoulli、恰当。
- 二阶常系数题先写特征方程，不要急于猜解。
- 非齐次题先求齐次通解，再根据右端类型决定待定系数的形状。
- 物理题中常数的量纲可帮助检查答案是否合理，例如 RC 、 L/R 、 $\sqrt{m/k}$ 都应具有时间量纲。

附录 B

数值方法简介

解析解并不总是容易得到，尤其在存在阻尼、非线性或复杂外力时，数值方法往往更实用。本附录以常微分方程初值问题

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

为例，介绍最常见的时间推进方法。

B.1 欧拉法

B.1.1 前向欧拉法

把导数用前向差分近似：

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{h} \approx f(t_n, y_n),$$

得到迭代公式

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n).$$

其优点是简单，缺点是稳定性较差，局部截断误差为 $\mathcal{O}(h^2)$ ，全局误差为 $\mathcal{O}(h)$ 。

```
1 Algorithm ForwardEuler(f, t0, y0, h, N)
2   t <- t0
3   y <- y0
4   for n = 0 to N-1
5     y <- y + h * f(t, y)
6     t <- t + h
7   end for
8   return y
9 end
```

B.1.2 后向欧拉法

把导数写在下一时刻：

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{h} \approx f(t_{n+1}, y_{n+1}),$$

故

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1}).$$

这是隐式格式，通常需要每一步求解代数方程，但稳定性更好，尤其适合刚性问题。

```

1 Algorithm BackwardEuler(f, solve, t0, y0, h, N)
2   t <- t0
3   y <- y0
4   for n = 0 to N-1
5     find y_new such that y_new = y + h * f(t + h, y_new)
6     y <- y_new
7     t <- t + h
8   end for
9   return y
10 end

```

B.2 改进欧拉法 (Heun 法)

Heun 法可看作“预测-校正”思想：先用前向欧拉预测，再用两端斜率平均值修正。

$$\begin{aligned} \tilde{y}_{n+1} &= y_n + hf(t_n, y_n), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})]. \end{aligned}$$

该方法全局误差为 $\mathcal{O}(h^2)$ 。

```

1 Algorithm Heun(f, t0, y0, h, N)
2   t <- t0
3   y <- y0
4   for n = 0 to N-1
5     k1 <- f(t, y)
6     y_pred <- y + h * k1
7     k2 <- f(t + h, y_pred)
8     y <- y + 0.5 * h * (k1 + k2)
9     t <- t + h
10  end for
11  return y
12 end

```

B.3 四阶龙格-库塔法 (RK4)

RK4 是精度与复杂度之间非常经典的平衡方案。其迭代公式为

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

其局部截断误差为 $\mathcal{O}(h^5)$ ，全局误差为 $\mathcal{O}(h^4)$ 。

```

1 Algorithm RK4(f, t0, y0, h, N)
2   t <- t0
3   y <- y0
4   for n = 0 to N-1
5     k1 <- f(t, y)
6     k2 <- f(t + h/2, y + h*k1/2)
7     k3 <- f(t + h/2, y + h*k2/2)
8     k4 <- f(t + h, y + h*k3)
9     y <- y + h * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6
10    t <- t + h
11  end for
12  return y
13 end

```

B.4 误差分析

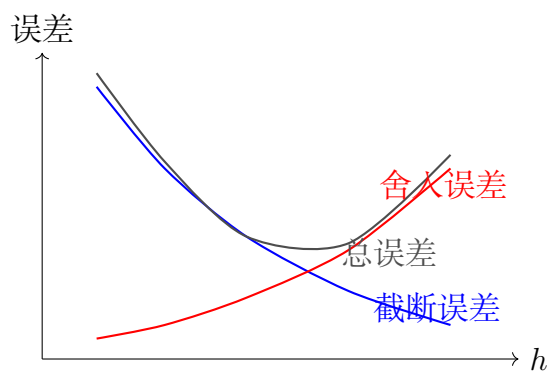
数值方法的误差通常分为三类：

- **截断误差**：用差分替代导数时引入的误差；
- **舍入误差**：有限精度浮点运算带来的误差；
- **模型误差**：原始方程本身对真实系统的近似所导致的误差。

设精确解为 $y(t_n)$ ，数值解为 y_n ，则全局误差定义为

$$e_n = y(t_n) - y_n.$$

步长 h 减小时，通常截断误差下降，但步数增加后舍入误差可能累积。因此步长并非越小越好，需要兼顾精度与计算成本。



上图说明：随着 h 变大，截断误差上升；随着 h 变得极小，舍入误差可能占主导，因此总误差常存在一个最优步长区间。

B.5 示例：数值求解阻尼振子

考虑阻尼振子

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0.$$

令

$$y_1 = x, \quad y_2 = \dot{x},$$

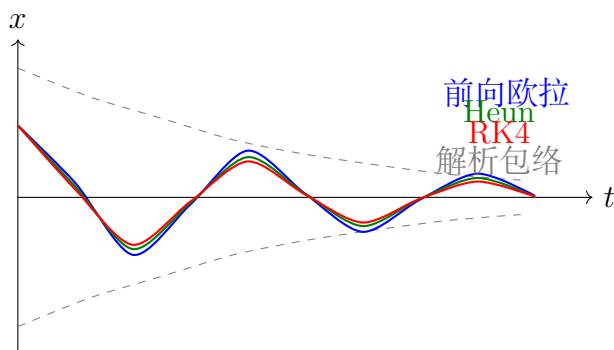
则可化为一阶方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_2 \\ -\frac{b}{m}y_2 - \frac{k}{m}y_1 \end{pmatrix}.$$

取参数 $m = 1$, $b = 0.4$, $k = 4$, 初值 $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$ 。用不同方法求解时，常会观察到：

- 前向欧拉法会明显放大相位误差；
- Heun 法显著改善幅值漂移；
- RK4 在相同步长下通常最接近精确解；
- 若步长取太大，任何方法都可能失真。

下面的示意图给出三种方法与解析包络的比较趋势。



B.6 方法选用建议

- 课堂推导与快速编程：前向欧拉法；
- 需要比欧拉法更好但仍保持简单：Heun 法；
- 普通非刚性物理问题的默认选择：RK4；
- 刚性系统、耗散系统或需大步长稳定性：后向欧拉或更高阶隐式方法。

附录 C

Python 代码示例

本附录给出若干可直接运行的 Python 示例。默认读者已安装 `numpy`、`matplotlib`，其中第一题还需要 `scipy`。

C.1 用 `scipy.integrate.odeint` 求解阻尼振子

考虑方程

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0.$$

将其化为一阶方程组后，可用 `odeint` 直接求解。

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import odeint
4
5 m = 1.0
6 b = 0.4
7 k = 4.0
8
9
10 def rhs(state, t, m, b, k):
11     x, v = state
12     dxdt = v
13     dvdt = -(b / m) * v - (k / m) * x
14     return [dxdt, dvdt]
15
16
17 t = np.linspace(0.0, 20.0, 2000)
18 y0 = [1.0, 0.0]
19 sol = odeint(rhs, y0, t, args=(m, b, k))
```

```

20 x = sol[:, 0]
21 v = sol[:, 1]
22
23 plt.figure(figsize=(8, 4))
24 plt.plot(t, x, label='x(t)')
25 plt.plot(t, v, label='v(t)', alpha=0.8)
26 plt.xlabel('t')
27 plt.ylabel('state')
28 plt.title('Damped Oscillator solved by odeint')
29 plt.grid(True)
30 plt.legend()
31 plt.tight_layout()
32 plt.show()

```

C.2 用 RK4 手写求解抛体加空气阻力

这里采用速度平方阻力模型，阻力方向与速度相反：

$$\mathbf{F}_d = -c|\mathbf{v}|\mathbf{v}.$$

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4
5 g = 9.81
6 c_drag = 0.02
7 m = 1.0
8 h = 0.01
9 T = 12.0
10
11 speed0 = 50.0
12 angle = np.deg2rad(45.0)
13 state = np.array([0.0, 0.0,
14                   speed0 * np.cos(angle),
15                   speed0 * np.sin(angle)], dtype=float)
16
17
18 def rhs(s):
19     x, y, vx, vy = s

```

```

20     v = np.hypot(vx, vy)
21     ax = -(c_drag / m) * v * vx
22     ay = -g - (c_drag / m) * v * vy
23     return np.array([vx, vy, ax, ay], dtype=float)
24
25
26 def rk4_step(s, h):
27     k1 = rhs(s)
28     k2 = rhs(s + 0.5 * h * k1)
29     k3 = rhs(s + 0.5 * h * k2)
30     k4 = rhs(s + h * k3)
31     return s + (h / 6.0) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
32
33
34 ts = [0.0]
35 xs = [state[0]]
36 ys = [state[1]]
37
38 while ts[-1] < T and state[1] >= 0.0:
39     state = rk4_step(state, h)
40     ts.append(ts[-1] + h)
41     xs.append(state[0])
42     ys.append(state[1])
43
44 plt.figure(figsize=(7, 4))
45 plt.plot(xs, ys, label='with_drag')
46 plt.xlabel('x')
47 plt.ylabel('y')
48 plt.title('Projectile_with_Air_Drag_RK4')
49 plt.grid(True)
50 plt.legend()
51 plt.tight_layout()
52 plt.show()

```

C.3 大角度单摆的数值解与小角近似对比

完整方程为

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0,$$

小角近似则将 $\sin \theta$ 替换为 θ 。

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4
5 g = 9.81
6 L = 1.0
7 h = 0.01
8 T = 12.0
9 state = np.array([1.2, 0.0], dtype=float) # theta, omega
10
11
12 def rhs_exact(s):
13     theta, omega = s
14     return np.array([omega, -(g / L) * np.sin(theta)], dtype=float)
15
16
17 def rhs_small(s):
18     theta, omega = s
19     return np.array([omega, -(g / L) * theta], dtype=float)
20
21
22 def rk4_step(rhs, s, h):
23     k1 = rhs(s)
24     k2 = rhs(s + 0.5 * h * k1)
25     k3 = rhs(s + 0.5 * h * k2)
26     k4 = rhs(s + h * k3)
27     return s + (h / 6.0) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
28
29
30 t_vals = np.arange(0.0, T + h, h)
31 state_exact = state.copy()
32 state_small = state.copy()
33 exact = []
34 small = []
35
36 for _ in t_vals:
37     exact.append(state_exact[0])
38     small.append(state_small[0])
```

```

39     state_exact = rk4_step(rhs_exact, state_exact, h)
40     state_small = rk4_step(rhs_small, state_small, h)
41
42 plt.figure(figsize=(8, 4))
43 plt.plot(t_vals, exact, label='nonlinear_pendulum')
44 plt.plot(t_vals, small, '--', label='small-angle_approximation')
45 plt.xlabel('t')
46 plt.ylabel('theta')
47 plt.title('Pendulum: Exact vs Small-Angle Approximation')
48 plt.grid(True)
49 plt.legend()
50 plt.tight_layout()
51 plt.show()

```

C.4 RLC 电路暂态响应

对串联 RLC 电路，电荷满足

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = 0.$$

下例展示欠阻尼情形的暂态衰减振荡。

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4
5  L = 0.5
6  R = 1.0
7  C = 0.2
8  h = 0.002
9  T = 10.0
10 state = np.array([1.0, 0.0], dtype=float) # q, i
11
12
13 def rhs(s):
14     q, i = s
15     dqdt = i
16     didt = -(R / L) * i - q / (L * C)
17     return np.array([dqdt, didt], dtype=float)
18

```

```

19
20 def rk4_step(s, h):
21     k1 = rhs(s)
22     k2 = rhs(s + 0.5 * h * k1)
23     k3 = rhs(s + 0.5 * h * k2)
24     k4 = rhs(s + h * k3)
25     return s + (h / 6.0) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
26
27
28 t_vals = np.arange(0.0, T + h, h)
29 q_vals = []
30 i_vals = []
31
32 for _ in t_vals:
33     q_vals.append(state[0])
34     i_vals.append(state[1])
35     state = rk4_step(state, h)
36
37 plt.figure(figsize=(8, 4))
38 plt.plot(t_vals, q_vals, label='charge_q(t)')
39 plt.plot(t_vals, i_vals, label='current_i(t)', alpha=0.8)
40 plt.xlabel('t')
41 plt.ylabel('response')
42 plt.title('Transient_Response_of_a_Series_RLC_Circuit')
43 plt.grid(True)
44 plt.legend()
45 plt.tight_layout()
46 plt.show()

```

C.5 带电粒子在磁场中的螺旋运动 3D 轨迹

令均匀磁场为 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$, 忽略电场, 则洛伦兹力为

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

当速度具有平行与垂直于磁场的分量时, 轨迹是螺旋线。

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

```

```
4
5
6 q = 1.0
7 m = 1.0
8 Bz = 1.5
9 h = 0.01
10 T = 30.0
11 state = np.array([0.0, 0.0, 0.0,
12                   1.0, 0.5, 0.8], dtype=float) # x, y, z, vx, vy, vz
13
14
15 def rhs(s):
16     x, y, z, vx, vy, vz = s
17     ax = (q / m) * vy * Bz
18     ay = -(q / m) * vx * Bz
19     az = 0.0
20     return np.array([vx, vy, vz, ax, ay, az], dtype=float)
21
22
23 def rk4_step(s, h):
24     k1 = rhs(s)
25     k2 = rhs(s + 0.5 * h * k1)
26     k3 = rhs(s + 0.5 * h * k2)
27     k4 = rhs(s + h * k3)
28     return s + (h / 6.0) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
29
30
31 t_vals = np.arange(0.0, T + h, h)
32 xs, ys, zs = [], [], []
33
34 for _ in t_vals:
35     xs.append(state[0])
36     ys.append(state[1])
37     zs.append(state[2])
38     state = rk4_step(state, h)
39
40 fig = plt.figure(figsize=(7, 5))
41 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
42 ax.plot(xs, ys, zs, lw=1.5)
43 ax.set_xlabel('x')
```

```
44 ax.set_ylabel('y')
45 ax.set_zlabel('z')
46 ax.set_title('Helical_Motion_in_a_Uniform_Magnetic_Field')
47 plt.tight_layout()
48 plt.show()
```

以上代码均可直接保存为 .py 文件运行。若希望提高可重复性,可进一步加入参数封装、命令行输入与数据导出功能。